

Günlük Ders Planı · Hafta 2

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Serbest Düşme (serbest düşen cisimlerin ivmesi)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.1 — Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Serbest düşme hareketi yapan cisimleri gözlemleyerek ivme ve hız değişimleri arasındaki ilişkiyi bulur. b) Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesi hakkında genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.10 Eleştirel Bakma · E3.5 Açık Fikirlilik · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Poster (dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formu; programın bu çıktı için önerdiği araç) · Tahmin–gözlem–açıklama çizelgesi (analitik dereceli puanlama anahtarı, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, doğrunun eğimi, ortalama alma) · Görsel Sanatlar (poster düzeni) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (yalnız zenginleştirmede, farklı gök cisimlerinde düşme)
Anahtar kavramlar	serbest düşme (programın anahtar kavramı) · haftada kullanılan terimler: yer çekimi ivmesi, hız değişimi, ivme, hava direnci
Ön koşul	10. sınıfta ivme, hız değişimi ile ilişkilendirilerek kuruldu (FİZ.10.1.2) ve yatay doğrultuda sabit ivmeli hareketin grafikleri okundu (FİZ.10.1.3). Bu hafta aynı araçlar düşey doğrultuya taşınır. Hafta 1'deki ön değerlendirme sonuçları hız ve ivme ayırımında eksik gösterdiyse ilk on dakika tazelemeye ayrılır.
Kapsam sınırı	Çıktı tümevarımsaldır : yer çekimi ivmesinin sayısal değeri derse başlarken verilmez, hız kayıtlarından çıkarılır. Program kabulü: yer çekimi ivmesi sabit kabul edilir . Bütün cisimler durgun hâlden bırakılır, hava direnci ihmal edilir ve bu varsayımın hangi durumda geçerli olduğu ayrıca tartışılır. Yol–zaman bağıntıları, konum–zaman ve ivme–zaman grafiklerinin çizimi, ilk hızı sıfırdan farklı hareketler ve veri toplama süreci FİZ.11.1.2'nin (Hafta 3) işidir.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın ünite kabulü: öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildikleri, ilgili hesaplamaları yapabildikleri, periyot ve frekans kavramlarını bildikleri kabul edilir. Bu hafta periyot ve frekans kullanılmaz.
Ön değerlendirme	Hız, ivme ve ağırlık kavramlarına yönelik kısa soru-cevap: "Hız ile ivme aynı şey mi?", "Hızı büyük bir cismin ivmesi sıfır olabilir mi?", "Hızı sıfır olan bir cismin ivmesi olabilir mi?" Cevaplar tahtaya yazılır ve ders sonunda kayıtlarla karşılaştırılmak üzere silinmez.
Köprü kurma	Günlük yaşantıdan: taşın yaprağı hep geçmesi, yüksekte düşen cismin daha sert çarpması. Kırklareli'ndeki bir tahıl silosunun asansör kulesinde yapılan ışık kapalı ölçüm okunur; ustanın "üç saniyede iniyor" cümlesi ve çırağın "ağır somun daha çabuk iner mi?" sorusu tahmin aşamasını başlatır.
Uygulama	Programın önerdiği gibi, hava direncinin ihmal edildiği ortamda serbest düşen farklı kütleli cisimlerin görselleri hazır veri setiyle birlikte sunulur (kapı kaydı, mikrofon kaydı, havası alınmış boru, simülasyon çizelgesi). Grup, föyde iki farklı kütleli düşme süresini elektromıknatıslı düzeneğe ölçer ve farkı ölçme belirsizliğiyle karşılaştırır.
İlişki kurma	Sınıf tartışmasında öğrenciler iddialarını ve destekleyicilerini açıklar, akranlarının karşıt iddialarına veriyle çürütücü getirir. Hız farklarından ivmeye, ivmenin sabitliğinden ve kütleden bağımsızlığından genellemeye geçilir. Genelleme cümlesi öğrencinin ağzından, koşuluyla birlikte yazılır.
Değerlendirme	Süreç: tahmin-gözlem-açıklama çizelgesi (ÇK 1, föy) ve sözlü hızlı kontrol (Slayt 9-10). Sonuç: poster (dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme). Mini test 4. derste 25 dakikada uygulanır; bağlam temelli sorular ödev ya da ek oturumdur.
Farklılaştırma	Destekleme: basit veri toplama etkinliği; düzeneği hoca kurar, öğrenci bırakıp okur, çizelgenin ilk sütunu birlikte doldurulur, grafik için eksenleri hazır ızgara verilir. Zenginleştirme: farklı çekim ivmesine sahip gök cisimlerinde aynı hız kaydının nasıl değişeceği tartışılır; ölçümdeki sapmaların kaynakları raporlanır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına: elektromıknatıslı bırakma düzeneği, temas plakalı zaman ölçer, aynı biçimde farklı kütlede iki çelik bilye, metre, alüminyum folyo · gösteri için havası alınabilen tüy-bilye borusu (yoksa video kaydı)

Kapsam: Bu haftanın belkemiği yöntemdir: gözlem, hız kaydı, hız farkları, oran, genelleme ve genellenmenin sınırı. Kitte hız ve ivme bu hafta yalnız **büyüklikleriyle** yazılır; bütün hareketler aşağı yönlüdür ve grafiklerde düşey eksen aşağı yönlü hızın büyüklüğünü gösterir. Yönü işaretlerle

gösterme kuralı, ilk hızı sıfırdan farklı hareketlerle birlikte Hafta 3'te kurulur. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.1-a / -b).

Hoca Notu · Ölçümden Genellemeye

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hız kaydına bakıp eşit sürelerdeki **hız farklarını** alabilmeli, bu farkların süreye oranını ivme olarak adlandırabilmeli ve "serbest düşen cismin ivmesi sabittir, kütlesine bağlı değildir" cümlesini **koşuluyla birlikte** ve bir veri satırına dayandırarak kurabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu FİZ.10.1.4 değil FİZ.11.1.1'dir; program satırları 2026'dan alındı. (2) Dönen kanattan kopan parçayı durgun hâlden düşüyor sayan hatalı madde kaldırıldı. (3) Konumdan ortalama hız ve yol farkı çıkaran maddeler Hafta 3'e bırakıldı; yerine hız verili ÇK 4, test 5 ve 10 yazıldı. (4) ÇK 7 ile aynı yargıyı soran test 6 yeniden yazıldı; mini test anahtarı korundu. (5) Her sayısal maddede hava direncinin ihmal edildiği açıkça yazıldı. (6) Bağlam 1 Hafta 3'teki baraj bağlamından ayrıldı; poster anahtarı altı bölüme göre düzeltildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.1 ivmenin **keşfini** ister: gözlem, hız değişimi ile ivme arasındaki ilişki ve ivme hakkında genelleme. Program burada tek bir kabul koyar: yer çekimi ivmesi sabit kabul edilir. Verilerin öğrencilerce toplanması, veri setlerinin kurulması, konum–zaman, hız–zaman ve ivme–zaman grafiklerinin üçünün birden çizilmesi, ilk hızı sıfırdan farklı hareketler ve "serbest düşme bütün bu hareketlerin ortak adıdır" vurgusu FİZ.11.1.2'nin işidir ve Hafta 3'e bırakılmıştır. Bu hafta her cisim **durgun hâlden** bırakılır. Yol bağıntısı hiçbir soruda kullanılmaz; yol verisi yalnız kapıların konumu olarak görünür. Konum verisinden ortalama hız ve ardışık yol farkları çıkarmak Hafta 3'ün işidir. **İşaret:** bütün hız ve ivmeler bu hafta aşağı yönlüdür ve büyüklükleriyle yazılır; grafiklerde düşey eksen aşağı yönlü hızın büyüklüğünü gösterir. Ders kitabının örnek çözümlerinde görülen, veri tablosunda $g = -10$ yazıp aynı zamanda bağıntıda $-g$ kullanan çift işaret bu kitin hiçbir yerinde yoktur; yön işaretle gösterilmeye Hafta 3'te, tek bir kuralla başlanır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: SAYIYI İLK DAKİKADA SÖYLEMEK

Tahtaya ilk dakikada " $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ " yazılırsa çıktının fiili olan tümevarım biter; geriye tanıdık bir sayıyı doğrulama alıştırmaları kalır. Masaya üzerinde yer çekimi ivmesinin değeri ya da hareket bağıntıları yazılı hiçbir kart, poster veya kitap sayfası konmaz. Sayı, kapı kaydındaki hız farklarından ve hız–zaman doğrusunun eğiminden **öğrencinin elinden** çıkar; adı ancak o zaman konur. Ölçme de buna göredir: değeri doğru yazıp hız farklarını göstermeyen öğrencide çıktı karşılanmış sayılmaz.

Hazırlık · Masaya Ne Konur, Ne Konmaz

Konu	Uygulama
Konur	Elektromıknatıslı bırakma düzeneği, temas plakalı zaman ölçer, aynı biçimde farklı kütlede iki çelik bilye, metre, düz bir zemin ve bir tabaka alüminyum folyo. Gösteri için havası alınabilen tüt-bilye borusu; yoksa aynı deneyin video kaydı.
Konmaz	Üzerinde yer çekimi ivmesinin değeri ya da hareket bağıntıları yazılı kart, poster veya kitap sayfası. Sayı bu hafta ölçümden çıkacaktır.
Elle bırakma	Bırakmayı elle yaptırmayın: parmak, ağır cismi hafifçe birkaç milisaniye geç bırakır ve sınıf yanlış bir farkı gözlem sanar. Mıknatıs yoksa iki cismi tek bir cetvelin üstüne koyup cetveli hızla yatay çekin.
Biçim	Karşılaştırılan cisimlerin biçimi aynı, kütlesi farklı olsun. Biçim de değişirse hava direnci karışır ve deney kütleyi sinamaz.
Yükseklik	Föyde mıknatısın alt yüzü ile temas plakası arası 1,25 m olarak kurulur ve her bırakmadan önce metreyle denetlenir. Bu yükseklikte beklenen okuma yaklaşık 505 ms'dir; okul düzeneklerinde okumalar arasındaki dalgalanma genellikle 10 ms'yi bulur.

160 Dakikalık Akış · 4 Ders Saati

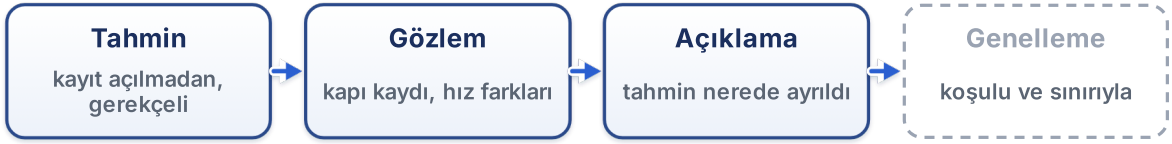
Ders	Süre	Ne yapılır	Nereden
1	8 dk	Ön değerlendirme: hız ile ivme ayırımına yönelik üç soru tahtaya yazılır, cevaplar silinmez.	Plan · ön değerlendirme
1	10 dk	"Ağır olan önce düşer" cümlesi ve bağlı iki taş düşünce deneyi; tahminler iki sütuna yazılır. Hafta 1'de katlanıp saklanan tahmin kâğıtları Slayt 4'teki tek sestten sonra açılır.	Slayt 1-2
1	10 dk	Silo senaryosu okunur; her öğrenci tahminini ve gerekçesini yazar.	Slayt 3 · ÇK 1
1	12 dk	Karşı gözlemler: iki bilye tek ses, folyo tabaka ile folyo top, havası alınmış boru.	Slayt 4-5 · ÇK 6
2	30 dk	İki Kütle, Tek Kronometre: gruplar iki bilyeyi üçer kez bırakır, çizelgeyi doldurur, farkı dalgalanmayla karşılaştırır.	Föy 1-3. adım
2	10 dk	Folyo adımı ve sonuç cümlesi; tahmin-gözlem-açıklama çizelgesinin açıklama sütunu yazılır.	Föy 4. adım
3	25 dk	Kapı kaydından hız farklarına, hız farklarından ivmeye; hız-zaman doğrusu ve eğim; düzensiz aralıklı okumalarda hız değişimini süreye bölmek.	Slayt 6-7 · ÇK 2, 3, 4
3	15 dk	K ile L'nin kayıtları, iki yükseklik, bırakma anı; poster ödevi verilir.	Slayt 8 · ÇK 5, 7, 8 · Beceri 13

4	10 dk	İddia–destek–çürütme tartışması ve genelleme cümlesi; yanlışlığı avı.	Slayt 9–10 · ÇK 9, 10
4	25 dk	Mini test.	Mini test
4	5 dk	Ölçme aracı hatırlatması ve Hafta 3 köprüsü.	Slayt 11–12 · Beceri 14

ÇK 11 ile Beceri 12 ev çalışmasıdır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da bir sonraki haftanın başında 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen

tahtaya soldan sağa kurulur, hiçbir kutu atlanmaz



son kutu, ilk üç kutu dolmadan yazılmaz

yanlış tahmin silinmez; üstü çizilir, yanına düzeltmesi yazılır

Ş.H · tahmin–gözlem–açıklama şeridi · genelleme kutusu, ilk üç kutu dolmadan yazılmaz

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Ağır cisim daha hızlı düşer."	Taş yaprağı hep geçer; göz farkı ağırlığa yazar.	Aynı biçimde farklı kütlede iki bilye, tek ses; ardından eşit kütleli folyo tabaka ile folyo top. İki gözlem birlikte ağırlığı gerekçe olmaktan çıkarır. (ÇK 1, 5 ve 10; test 2, 4 ve 13; Bağlam 2; Slayt 2 ve 4)
"Hız arttığına göre ivme de artıyor."	Hız ile ivme günlük dilde ayrılmaz; "gittikçe hızlanıyor" cümlesi ikisini karıştırır.	Kapı kaydında ardışık hız farkları yazdırılır; hız–zaman doğrusunda "dikleşiyor mu?" sorusu sorulur. Ayrım cümlesi: hız her saniye büyür, hızın saniyedeki artışı aynı kalır. (ÇK 2, 3 ve 4; test 10 ve 12; Bağlam 4; Slayt 7 ve 9)
"Yüksekten bırakılan cismin ivmesi büyüktür."	Yüksekten düşen cisim daha sert çarpar; çarpma hızı ile ivme karışır.	İki yükseklikten alınan iki kayıta eğimler karşılaştırılır; değişenin süre olduğu gösterilir. (ÇK 7; test 6; Bağlam 3; Slayt 8)

"Bırakıldığı anda hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır."	Bir anın durumu, o andaki değişimle karıştırılır.	Bırakmadan sonraki ilk 0,05 s'lik aralıkların hız farkları hesaplatılır; ilk aralıkta da ivme 10 m/s^2 'dir. (ÇK 8; test 9; Bağlam 8; Slayt 8 ve 9)
"Havada geride kalan cisim hafif olduğu için geride kalır."	Hava direnci görünmez; etkisi kütleyle yazılır.	Eşit kütleli iki folyo parçasının farklı inişi ve havası alınmış boruda tüy ile bilyenin birlikte inişi. Direncin biçime ve hıza bağlı olduğu, kısa ve yavaş düşüşte ihmal edilebildiği söylenir. (ÇK 6 ve 10; test 8 ve 11; Bağlam 5; Slayt 5)
" 10 m/s^2 demek, cisim her saniye 10 m yol alır demek."	Birim zinciri okunmaz; ivme bir hız ya da yol sanılır.	Aynı kayıta saniye saniye alınan yollar (5, 15, 25 m) ile hız artışları (10, 10, 10 m/s) yan yana yazdırılır. (ÇK 9; Slayt 9)
"Aynı ivmeyle düşen iki cisim arasındaki uzaklık hep aynı kalır" ya da "hep artar."	İki cismin durumu tek bir kurala bağlanır; hızların eşit olup olmadığına bakılmaz.	Aynı anda farklı yüksekliklerden bırakılan iki cisim ile aynı noktadan arayla bırakılan iki cisim yan yana karşılaştırılır: birinde hızlar her an eşittir, ötekinde hız farkı sabittir. (Bağlam 7 ve 8)
"Daha dik görünen grafik daha büyük ivme demektir."	Eksenlerin bölme değerlerine bakmadan göz kararı okuma.	Aynı düşüşün iki farklı ölçekte çizilmiş grafikleri yan yana konur; eğim iki izgara kesişiminden hesaplatılır. (ÇK 3; test 3)

Ölçme Aracı 1 · Tahmin–Gözlem–Açıklama Çizelgesi (100 puan)

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Tahminin gerekçesi	16 puan · Tahmin yazılı, gerekçesi bir değişkene bağlanmış.	12 puan · Tahmin yazılı, gerekçe genel.	8 puan · Yalnız tahmin var, gerekçe yok.	0 puan · Tahmin yazılmamış.	16 puan
Gözlem kaydı	24 puan · Bütün ölçümler eksiksiz, birimli, tekrarlı ve doğrulanmış.	18 puan · Ölçümler tam, bir satırda doğrulama atlanmış.	12 puan · Bir ya da iki ölçüm eksik.	0 puan · Çizelge büyük ölçüde boş.	24 puan
Veriden örüntüye	24 puan · Hız farkları hesaplanmış, oran birimiyle yazılmış, eğim iki izgara kesişiminden okunmuş.	18 puan · Oran bulunmuş, eğim okuma gerekçesi eksik.	12 puan · Yalnız sütunlar doldurulmuş.	0 puan · Veri işlenmemiş.	24 puan

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Genelleme	20 puan · İvmenin sabitliği ve kütleden bağımsızlığı veriye dayandırılmış, koşulu yazılmış.	15 puan · İkisinden biri veriye dayandırılmış.	10 puan · Genelleme var ama dayanaksız.	0 puan · Genellemeye ulaşılmamış.	20 puan
Tahmin ile gözlemin yüzleştirilmesi	16 puan · Fark açıkça yazılmış, tahmin gerekçesiyle birlikte düzeltilmiş.	12 puan · Fark yazılmış, düzeltme eksik.	8 puan · Yalnız "yanlışmış" denmiş.	0 puan · Karşılaştırma yok.	16 puan

Kâğıt, föy ve sözlü savunma birlikte okunur; ara puanların tamamı tam sayıdır. Puan yorumu: 85–100 tam · 70–84 iyi · 50–69 gelişmeli · 49 ve altı yeniden çalışılmalı. Föyün kapanış yönergesinde tek bir beklenen sözcük yoktur. Küçük bir fark bulan grup için beklenen ad ölçme belirsizliğidir, belirgin bir fark bulan için bırakma biçimidir; "Genelleme" ölçütü iki yolda da doldurulabilir. Doldurulamayan tek yol, farkı doğrudan kütleye yazmaktır.

Ölçme Aracı 2 · Poster · Bütünsel Dereceli Puanlama Anahtarı ve Öz Değerlendirme

Program bu çıktı için serbest düşen cisimlerin ivme ve hız değişimlerini gösteren bir poster önerir. Poster Beceri 13'teki altı bölmeli taslaktan üretilir ve bir sonraki derste sergilenir.

Düzy	Posterde görölmesi gereken
4 · Tam	Altı bölüm (soru, gözlem, veri, örüntü, genelleme ve sınır) okunaklıdır ve oklarla birbirine bağlıdır. En az bir hız kaydı birimleriyle verilmiş, hız farkları ve oran gösterilmiştir. Genelleme cümlesi koşuluyla birlikte yazılmış ve bir veri satırına dayandırılmıştır.
3 · İyi	Altı bölüm vardır, biri yüzeyseldir: örneğin genelleme doğru ama koşulu yazılmamış ya da oran birimsiz bırakılmıştır.
2 · Gelişmeli	Genelleme vardır ama veriyle bağı kurulmamıştır; veri bölümü bir yerden aktarılmış, işlenmemiştir.
1 · Başlangıç	Poster tanım ve sayı listesinden ibarettir; gözlemden genellemeye giden yol görünmez.

Öz değerlendirme (evet / kısmen / hayır): Posterimdeki genelleme cümlesini bir veri satırına dayandırdım. · Hız ile ivmeyi posterde ayrı ayrı gösterdim. · Genellenenin hangi koşulda geçerli olduğunu yazdım. · Tahminimin nerede değiştiğini posterde gösterdim. · Grubumdaki arkadaşlarımın önerilerini dinledim ve en az birini kullandım. Öz değerlendirme puanlanmaz; "hayır" işaretlenen madde için öğrenciyle iki dakikalık görüşme yapılır.

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir maddesinde yukarı ya da aşağı fırlatılan cisim, yol bağıntısı, konum–zaman grafiği ya da ivme–zaman grafiği çizimi yoktur. "Atış" adıyla ayrılmış hareket türleri kullanılmaz. Ağır ile hafif cismin neden aynı ivmeyi aldığıının **kuvvet** düzeyindeki açıklaması

Newton'ın hareket yasalarına (Hafta 5) aittir; bu hafta genelleme verinin kendisine dayanır. Farklı gök cisimlerinde düşme yalnız zenginleştirmede, "program dışı ek" diye anılarak kullanılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Serbest düşme hareketi yapan cisimleri gözlemleyerek ivme ve hız değişimleri arasındaki ilişkiyi bulur.	1, 2, 3, 4, 8, 11 · Beceri 12	1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14	1, 4, 6
b) Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesi hakkında genelleme yapar.	5, 6, 7, 9, 10 · Beceri 13	2, 4, 6, 8, 11, 13, 15	2, 3, 5, 7, 8
Yansıtma ve köprü (puanlanmaz)	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 poster anahtarıyla, Beceri 14 puanlanmadan değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** doğru sayıyı bulup birimi yazmayan öğrenciye ilgili maddeden tam puan verilmez; $(m/s) \div s = m/s^2$ zinciri en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır (ÇK 2-b).

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerdiği basit veri toplama etkinliğiyle başlanır: föy düzeneğini hoca kurar, öğrenci yalnız bırakır ve okur. ÇK 2'nin ilk sütunu birlikte doldurulur. ÇK 3 için eksenleri ve bölme değerleri hazır ızgara verilir; eğitim için iki ızgara kesişimi önceden işaretlenir.
Zenginleştirme	Programın önerdiği gibi farklı çekim ivmesine sahip gök cisimleri ele alınır: öğrenci, çekim ivmesi yaklaşık $1,6 m/s^2$ olan Ay'da ÇK 2'deki kapı kaydının nasıl değişeceğini yazar ve hangi satırın, neden değiştiğini tartışır. İkinci iş: föydeki okumaların dalgalanma kaynaklarını (mıknatısın bırakma gecikmesi, plakanın esnemesi, yüksekliğin ölçülmesi) sıralayıp bir paragrafta raporlar.
Erken bitiren grup	Aynı düzeneikle üst üste konmuş iki, üç ve dört kâğıt kek kalıbını bırakır; kütle arttıkça sürenin neden kısaldığını, havasız ortamda neden kısalmayacağını kendi verisiyle savunur.
D12 Sabır · D3 Çalışkanlık	Föyde üçer tekrarlı ölçüm; tek okumayla yetinmeme; sonucu okumaların yayılımıyla birlikte yazma (Beceri 12); aykırı okumayı silmeden kaydetme (test 14).
D14 Saygı · SDB2.1 İletişim	ÇK 9: arkadaşının iddiasına veriyle, kırıcı olmayan bir çürütücü yazma; sınıf tartışmasında karşıt iddiayı dinleme.
E3.10 Eleştirel Bakma	ÇK 5 ve föy (c): küçük bir farkı hemen kütleyle yazmak yerine ölçmenin dalgalanmasıyla karşılaştırma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Mikrofon izi, hız ölçer ekranları ve hız–zaman doğrusu okuma: Slayt 4, ÇK Ş.3, Ş.4, test 3 ve 9.

OB7 Veri Okuryazarlığı	Kayıttan farka, farktan orana, orandan genellemeye geçiş: ÇK 2, 5, 10 ve 11.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dönen dört görev: bırakan, ölçeri okuyan, çizelgeyi dolduran, okumayı doğrulayan.
Hafta 3 köprüsü	Dersin son dakikalarında tek soru bırakılır: "Bu hafta bütün cisimleri durgun hâlden bıraktık. Aynı somunu kapaktan yukarı fırlatsaydık ivmesi çıkarken, tepede ve inerken ne olurdu?" Yazılı tahmin istenir ve kâğıtlar saklanır. Hafta 3'te öğrenciler verileri kendileri toplayacak, veri setleri kuracak, üç hareket grafiğini çizecek ve bu tahmini veriyle sinayacaktır. Doğru cevap bu hafta verilmez.

Silodan Düşen Somun Bize Ne Söylüyor?

FİZ.11.1.1

a · gözleyerek ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi bulur

b · ivme hakkında genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yer çekimi ivmesinin değeri sana peşin verilmiyor. Sırayla tahmin edecek, kaydı okuyacak, hız farklarını hesaplayacak ve ancak en sonda düşen cisimlerin ivmesi hakkında **kendi cümle**ni kuracaksın. Bütün cisimler durgun hâlden, itilmeden bırakılıyor ve aşağı iniyor; hız ile ivmeyi bu kâğıtta büyüklükleriyle yazıyoruz. Aksi yazılmadıkça her soruda **hava direnci ihmal edilir**; buna hangi durumda hakkımız olduğunu 6. ve 10. sorularda tartışacağız. Yazdığın her sayının yanına **birimini** de yaz.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Hız nasıl değişiyor?** Eşit sürelerde hız aynı miktarda mı artıyor, yoksa artış da mı büyüyor?
- 2 · **Artışın süreye oranı ne?** Hız değişiminin süreye bölümü kayıttan kayda değişiyor mu? Değişmiyorsa bu sayının adı ve birimi nedir?
- 3 · **Neye bağlı, neye bağlı değil?** Kütle, yükseklik, bırakma anı ve hava bu sayıyı değiştiriyor mu? Genellemen hangi koşulda geçerli?

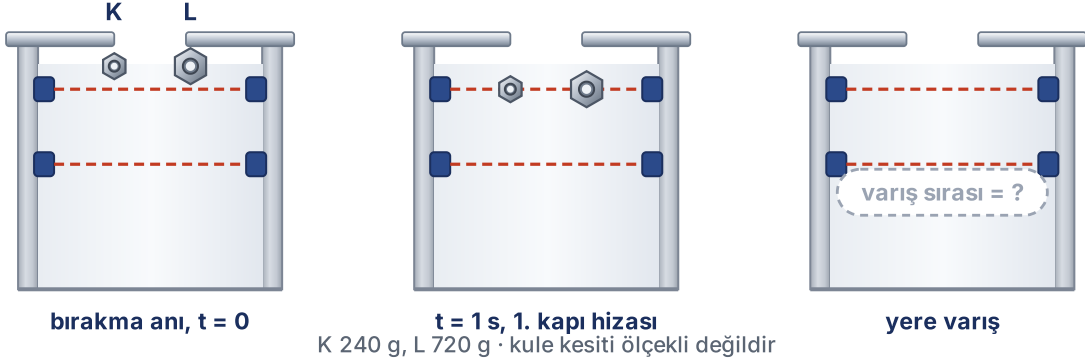
SENARYO DOSYASI · KIRKLARELİ'NDE BİR TAHIL SİLOSUNUN BAKIMI

Babaeski'deki bir tahıl silosunun **45 m** yüksekliğindeki asansör kulesi yılda bir kez içeriden denetlenir. Bakım ustası kulenin tepesindeki kapaktan bir çelik somun düşürüp "üç saniyede iniyor" der. Yanındaki çırak sorar: "Daha ağır bir somun atsak daha çabuk iner miydi?" Ekip işi ölçüme bırakır. Kule boyunca üç **ışık kapısı** yerleştirilir: biri kapaktan 5 m aşağıya, biri 20 m aşağıya, sonuncusu kulenin dibine. Her kapı, somun oradan geçerken hem geçiş anını hem de o andaki hızını kaydeder. Aynı çelikten iki somun hazırlanır: **K 240 g** ve **L 720 g**. İkisi de aynı kapaktan, aynı anda ve itilmeden bırakılır.

Not: Bu kâğıttaki silo kaydı, sorularda kullandığımız $g = 10 \text{ m/s}^2$ yaklaşımıyla hazırlanmış örnek bir veri setidir. Gerçek bir ölçümün hangi sayıyı verdiğini 11. soruda göreceksin.

1 Önce Tahmin: Hangisi Yere Önce Varır? FİZ.11.1.1-a

Ş.1'de iki somun bırakma anında ve 1 s sonra görülüyor; yere varış karesi gizlenmiştir. **a)** Kayıt açılmadan önceki tahmininiz neydi, hangi değişkene dayanıyordu? **b)** 1 s sonunda iki somunun aldığı yollar birbirine göre nasıldır? **c)** Üçüncü karede ne bekliyorsunuz, neden? **ç)** Tahmininiz ikinci kareyle çeliştiyse hangi varsayımınız sınanmış oldu?



Ş.1 · iki somunun aynı düşüşteki üç ayrı andaki yerleri

BEKLENEN CEVAP

a) Sınıfın çoğu "ağır olan L önce iner" der ve gerekçe olarak ağırlığın büyüklüğünü gösterir. Aranan, tahminin yazılmış ve bir değişkene bağlanmış olmasıdır; doğruluğu puan kaybettirmez. **b)** İkinci karede iki somun da **aynı düzeydedir**: ikisi de 1 s'de 5 m inmiş, 1. kapının hızasına gelmiştir. Kütle farkı hiçbir yerde görünmez. **c)** Üçüncü karede de iki somunun aynı düzeyde olması, yani yere **birlikte** varmaları beklenir. İlk saniyede aynı yolu aldıklarına göre hızları her an eşit kalmıştır. **ç)** Sınanan varsayım "ağır cisim daha çabuk hızlanır" varsayımdır; bu kayıt onu desteklememektedir.

2 Kapı Kaydından Hız Farklarına FİZ.11.1.1-a

Ş.2, K somununun kapı kaydıdır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Son satırdaki (m/s) ÷ s birimi nasıl yazılır, bu orana ne ad verilir? **c)** "Hız her saniye artıyor, öyleyse ivme de artıyor" cümlesini son satırla sınavınız. **ç)** Oranı kapak ile 2. kapı arası için $\Delta t = 2$ s ile de hesaplayınız; sonuç aralık seçimi hakkında ne söylüyor?

Konum	kapak	1. kapı	2. kapı	3. kapı
Kapaktan uzaklık (m)	0	5	20	45
Geçiş anı t (s)	0	1,00	2,00	3,00
Hız (m/s)	0	10,0	20,0	30,0

Ş.2 · K somununun kapı kaydı · süreler bırakma anından itibaren ölçülmüştür

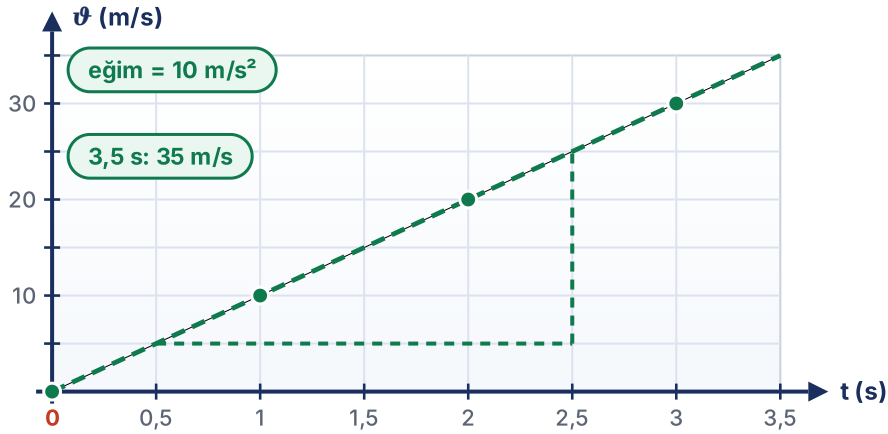
Aralık	kapak → 1. kapı	1. kapı → 2. kapı	2. kapı → 3. kapı
Geçen süre Δt (s)	1	1	1
Hız değişimi Δv (m/s)	10	10	10
$\Delta v \div \Delta t$, birimiyle	10 m/s ²	10 m/s ²	10 m/s ²

BEKLENEN CEVAP

a) Üç aralıkta da $\Delta t = 1$ s ve $\Delta v = 10$ m/s'dir; oran üç aralıkta da **10 m/s²** çıkar. b) (m/s) ÷ s = **m/s²** ("metre bölü saniye kare"). Hız değişiminin, bu değişimin gerçekleştiği süreye oranı **ivmedir**. c) Cümle çürür. Hız gerçekten 10, 20, 30 m/s diye büyümektedir; ama hızın **saniyedeki artışı** üç aralıkta da aynıdır. İvme hızın kendisi değil, hızın değişme oranıdır ve bu kayıta değişmemektedir. ç) $(20 - 0) \text{ m/s} \div 2 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$. Hangi aralık seçilirse seçilsin aynı oran çıkar; bu, ivmenin düşüş boyunca **sabit** olduğunun işaretidir.

3 Hız-Zaman Doğrusu ve Eğimi FİZ.11.1.1-a

Ş.2'deki kayıtları Ş.3'e taşıyınız (düşey eksen: aşağı yönlü hızın büyüklüğü). a) Noktalardan **tek bir doğru** geçiriniz. b) Eğimi, **veri noktası olmayan** iki ızgara kesişiminden bulunuz. c) Doğru dikleşiyor mu; bu, ivme için ne demektir? ç) Doğrunun başlangıç noktasından geçmesi neyi gösterir? d) Hava direnci ihmal edilerek 3,5 s'deki hız kaç olur; bu bir ölçüm mü, tahmin mi?



Ş.3 · bölme değerleri: yatayda 0,5 s, düşeyde 5 m/s

BEKLENEN CEVAP

a) Noktalar (0; 0), (1 s; 10 m/s), (2 s; 20 m/s) ve (3 s; 30 m/s)'dir; dördü de aynı doğru üzerindedir. b) Örneğin (0,5 s; 5 m/s) ile (2,5 s; 25 m/s) seçilirse eğim = $(25 - 5) \text{ m/s} \div (2,5 - 0,5) \text{ s} = 20 \text{ m/s} \div 2 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$. Bu, 2. sorudaki oranın aynısıdır: hız-zaman doğrusunun eğimi ivmedir. c) Hayır, dikleşmiyor; eğim her yerde aynıdır. Öyleyse hızın artış oranı, yani ivme, düşüş boyunca **sabittir**. ç) Bırakma anında hız **sıfırdır**: somun itilmeden, durgun hâlden bırakılmıştır. d) Doğru uzatılırsa 3,5 s'de **35 m/s** okunur. Bu değer ölçülmemiştir; kulenin yeterince yüksek olduğu, hava direncinin ihmal edilebildiği ve ivmenin 3 s'den sonra da aynı kalacağı varsayımlarına dayanan bir **tahmindir**.

4 Düzensiz Aralıklı Dört Okuma FİZ.11.1.1-a

Hız ölçer K somununun hızını yalnız dört anda kaydedebildi (Ş.4; süreler bırakma anından). **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Çırak "ortada hız 12 m/s, uçlarda 5 m/s arttı; somun ortada daha çok hızlanmış" diyor. Neyi atlamıştır? **c)** Hava direnci ihmal edilerek 1,50 s'deki hızı bulunuz. **ç)** Burada $\vartheta \div t$ de 10 m/s² veriyor; saati bırakmadan sonra başlatılan bir kayıta da verir mi?



Ş.4 · hız ölçerin dört kaydı ve zaman eksenindeki yerleri

Aralık	0,40 s → 0,90 s	0,90 s → 2,10 s	2,10 s → 2,60 s
Aralığın süresi (s)	0,50	1,20	0,50
Hızdaki artış (m/s)	5,0	12,0	5,0
Artış ÷ süre (birimiyle)	10 m/s ²	10 m/s ²	10 m/s ²

BEKLENEN CEVAP

a) Süreler 0,50; 1,20 ve 0,50 s, hız değişimleri 5,0; 12,0 ve 5,0 m/s'dir; üç oran da 10 m/s²'dir. **b)** Çırak hız değişimlerinin gerçekleştiği **süreleri** atlamıştır: $12 \div 1,2 = 5 \div 0,5 = 10 \text{ m/s}^2$. Hız değişimi tek başına ivme değildir; ivme onun süreye oranıdır. **c)** 0,90 s'deki 9,0 m/s'den 0,60 s sonra: $9,0 + 10 \times 0,60 = 15 \text{ m/s}$. **ç)** Hayır. $\vartheta \div t$ ivmeyi ancak $t = 0$ anında hız sıfırsa, yani saat bırakma anında başlatıldıysa verir. Saat daha sonra başlatılmışsa yalnız iki okumanın farkı, $\Delta\vartheta \div \Delta t$, güvenilirdir.

Ara denetim: İvmeyi üç yoldan buldun: kapı hızlarının farkı, hız–zaman doğrusunun eğimi ve düzensiz aralıklı okumaların oranı. Üçü aynı sayıyı verdiyse sıradaki soru şu: bu sayı kütleye, havaya, yüksekliğe ve bırakma anına bağlı mı?

5 Çırağın Sorusuna Dönelim: K ile L FİZ.11.1.1-b

Ş.5'te L'nin kütlesi K'ninkinin üç katıdır; okumalar en fazla 0,2 m/s şaşar. **a)** L için iki aralıktaki ivmeyi bulunuz. **b)** K ile L arasındaki en büyük hız farkı kütleden mi, ölçmeden mi gelir? **c)** L'nin ivmesi 1 m/s² büyük olsaydı 3. kapıda hızlar kaç m/s ayrılırdı; kapılar bunu yakalar mıydı? **ç)** Çırağın cümlesini veriyle düzeltiniz.

Kapı	Geçiş anı t (s)	K (240 g) hızı (m/s)	L (720 g) hızı (m/s)
1. kapı	1,00	10,0	10,1
2. kapı	2,00	20,0	19,9
3. kapı	3,00	30,0	30,0

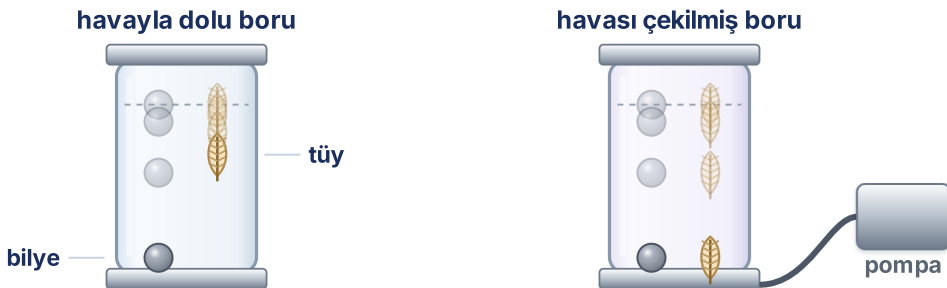
Ş.5 · aynı kapaktan aynı anda bırakılan iki somunun kayıtları

BEKLENEN CEVAP

a) 1. kapı–2. kapı: $(19,9 - 10,1) \text{ m/s} \div 1 \text{ s} = 9,8 \text{ m/s}^2$; 2. kapı–3. kapı: $(30,0 - 19,9) \text{ m/s} \div 1 \text{ s} = 10,1 \text{ m/s}^2$. İki değer de 10 m/s²'ye çok yakındır; iki aralığı birlikte alırsak $(30,0 - 10,1) \div 2 \approx 10 \text{ m/s}^2$. **b)** En büyük fark 0,1 m/s'dir (1. ve 2. kapıda). Bu fark kapıların 0,2 m/s'lik şaşma payının içindedir; öyleyse iki kayıt ölçme duyarlılığı içinde ayırt edilemez ve farkı kütleye yazmak için bir dayanak yoktur. **c)** 1 m/s²'lik ivme farkı 3 s'de $1 \times 3 = 3 \text{ m/s}$ 'lik hız farkı yarattı. Bu, 0,2 m/s'lik şaşma payının 15 katıdır; kapılar böyle bir farkı rahatça yakalardı. Kayıta 3. kapıdaki hızlar aynıdır (30,0 ve 30,0 m/s). Öyleyse kütle üç katına çıktığı hâlde ivmeler arasında bu kapıların ayırt edebileceği bir fark **yoktur**. **ç)** "Hava direnci ihmal edilebildiğinde ağır somun da hafif somun da aynı ivmeyle hızlanır ve yere aynı anda varır; kütlenin üç katına çıkması ivmeyi değiştirmedir."

6 Kâğıt Parçası Neden Geride Kaldı? FİZ.11.1.1-b

Kapaktan bırakılan bir kâğıt parçası çok geriden geldi. Ş.6'da bir çelik bilye ile bir tüy, önce havalı, sonra havası çekilmiş bir boruda aynı anda bırakılmıştır. **a)** Soldaki farkın sebebi nedir? **b)** Sağda fark neden kalkıyor? **c)** "Tüy hafif olduğu için geride kaldı" gerekçesini sağ boruyla çürütünüz. **ç)** Hava direncini ihmal etmek için en az iki koşul yazınız.



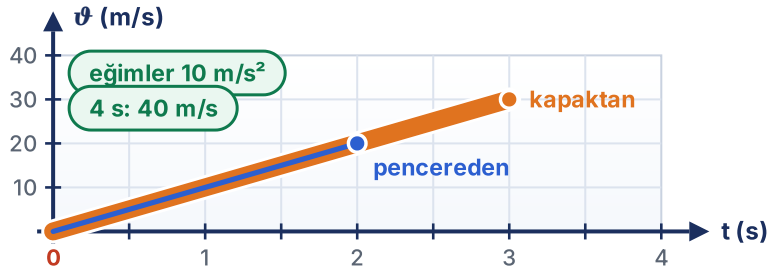
Ş.6 · çelik bilye ile tüyün iki ortamdaki inişi · soluk görüntüler eşit aralıklı önceki anlardır

BEKLENEN CEVAP

a) Tüyün yüzeyi kütesine göre çok büyüktür; hava tüyü gözle görülür biçimde yavaşlatır. Çelik bilye yoğun ve derli toplu olduğu için havanın ona etkisi çok küçüktür. b) Borunun havası çekildiği için hava direnci ortadan kalkmıştır; iki cisim yalnız yer çekiminin etkisiyle düşer ve yan yana iner. c) Sağ gözde tüy yine aynı hafif tüydür; kütle farkı olduğu gibi durmaktadır. Buna karşın fark kaybolmuştur. Kütle farkı sürdüğü hâlde fark kaybolduysa farkın nedeni kütle **olamaz**; nedeni havadır. ç) Kabul edilen koşullar: cismin yoğun ve derli toplu olması (yüzeyinin kütesine göre küçük olması), düşüş yolunun kısa tutulması, hızın küçük kalması. İki geçerli koşul yeterlidir.

7 Yüksekten Bırakılan Daha mı Çok Hızlanır? FİZ.11.1.1-b

K somunu bir kez 20 m yükseklikteki pencereden, bir kez 45 m'deki kapaktan bırakıldı (Ş.7). a) İki eğimi bulunuz. b) Çarpma hızları ve düşüş süreleri kaçtır? c) Usta "kapaktan bırakılan daha sert çarptı, ivmesi büyüktü" diyor; değişeni ve değişmeyi sayılarla gösteriniz. ç) Hava direnci ihmal edilirse 4 s'lik bir düşüşte çarpma hızı kaç olur?



Ş.7 · her çizgi yere çarpma anında biter

BEKLENEN CEVAP

a) Pencereden bırakılan: $20 \text{ m/s} \div 2 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$; kapaktan bırakılan: $30 \text{ m/s} \div 3 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$. İki çizgi üst üste binmektedir; eğimleri aynıdır. b) Pencereden bırakılan somun 2 s düşüp **20 m/s** ile, kapaktan bırakılan 3 s düşüp **30 m/s** ile çarpmıştır. c) Değişen, düşüşün **süresi** ve bu yüzden çarpma hızıdır; değişmeyen, ivmedir. Yüksekten bırakılan somun daha uzun süre hızlandığı için daha büyük bir hıza ulaşmış, ama her saniyedeki hız artışı yine 10 m/s kalmıştır. Düzeltilmiş cümle: "Kapaktan bırakılan somun aynı ivmeyle daha uzun süre hızlandığı için daha sert çarptı." ç) Çizgi aynı eğimle 4 s'ye kadar uzar ve somun yere **40 m/s** ile çarpardı.

Ağır çekim kaydının ilk 0,20 s'si Ş.8'dedir. Bir öğrenci diyor ki: "**t = 0'da hız sıfır olduğuna göre ivme de sıfırdır; ivme, somun hız kazandıktan sonra başlar.**" a) 0–0,05 s aralığındaki ivmeyi bulunuz. b) 0,15–0,20 s aralığındakiyle karşılaştırınız. c) Bir anda hızın sıfır olması, o anda hızın değişmediği anlamına gelir mi? İddiayı ivmenin tanımıyla değerlendiriniz. ç) Hızı sıfır, ivmesi sıfır olmayan başka bir an örneği veriniz.

t (s)	0	0,05	0,10	0,15	0,20
hız (m/s)	0	0,5	1,0	1,5	2,0

Ş.8 · bırakma anından sonraki ilk 0,20 s · ağır çekim kaydından okunan hızlar

BEKLENEN CEVAP

a) $(0,5 - 0) \text{ m/s} \div 0,05 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$. b) $(2,0 - 1,5) \text{ m/s} \div 0,05 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$; ilk aralıktakiyle aynıdır. c) İddia yanlıştır. İvme hızın kendisi değil, hızın **değişme oranıdır**. $t = 0$ 'da hız sıfırdır ama hemen ardından büyümeye başlar; ilk 0,05 s'de de hız 0,5 m/s artmıştır. Hızın sıfır olması, hızın o anda değişmediği anlamına gelmez; somun bırakıldığı andan itibaren 10 m/s^2 ile hızlanır. ç) Kabul edilen örnekler: yeşil ışık yanınca harekete geçen bir aracın ilk anı, kalkış anındaki bir asansör, düdükle çıkışa başlayan bir koşucunun ilk anı. Örnekte "hız sıfır, hız değişiyor" ayrımının görülmesi aranır.

Dört öğrenci, bu kâğıttaki silo kaydı hakkında birer iddia ortaya attı. Kaydın özeti aşağıdaki çizelgededir (ayrıntılar Ş.2 ve Ş.5'te). Her iddia için kayıttan birer **destekleyici** ya da **çürütücü** kanıt yazınız; dayandığınız sayıyı gösteriniz.

Silo kaydı	kapak	1. kapı	2. kapı	3. kapı (dip)
Kapaktan uzaklık (m)	0	5	20	45
Geçiş anı t (s)	0	1,00	2,00	3,00
K (240 g) hızı (m/s)	0	10,0	20,0	30,0
L (720 g) hızı (m/s)	0	10,1	19,9	30,0

Deniz: "Kapılar arası uzaklıklar 5 m, 15 m, 25 m diye büyüyor; öyleyse ivme yere yaklaştıkça büyüyor."

Ece: "L somunu K'dan üç kat ağır olduğu hâlde iki somunun hız artışları aynı; bu düşüşte ivme kütleyle bağlı değil."

Mert: "3. kapıda hız 30 m/s olduğuna göre somunun o andaki ivmesi 30 m/s^2 'dir."

Selin: "Bu ivme Dünya'nın her yerinde tam olarak 10 m/s^2 'dir."

a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. b) Selin'in iddiasını sınamak için nasıl bir ölçüm gerekir? c) Kendi iddianızı bir destekleyiciyle yazınız.

İddia	Destekleyici mi, çürütücü mü?	Dayandığınız kayıt ve sayı
Deniz	çürütücü	Ş.2: hız her saniye 10 m/s artıyor; büyüyen uzaklıklar artan hızı gösterir
Ece	destekleyici	Ş.5: L'nin ivmeleri 9,8 ve 10,1 m/s ² , K'nınki 10 m/s ² ; fark şaşma payı içinde
Mert	çürütücü	3. kapıda da ivme 10 m/s ² ; hız m/s, ivme m/s ² ile ölçülür
Selin	bu kayıtlarla sınınamaz	kayıt tek bir yerde alınmış; 11. soruda ölçülen değer 9,8 m/s ²

BEKLENEN CEVAP

Deniz · çürütücü. Kapılar arası uzaklıkların (5, 15, 25 m) her saniye büyümesi hızın arttığını gösterir, ivmenin arttığını değil: Ş.2'de hız her saniye aynı miktarda, 10 m/s artmakta, oran üç aralıkta da 10 m/s² çıkmaktadır. "10 m/s²" her saniye 10 m yol değil, her saniye 10 m/s hız artışı demektir. **Ece · destekleyici.** Ş.5'te L'nin aralık ivmeleri 9,8 ve 10,1 m/s², K'nınki 10 m/s²'dir; aradaki fark kapıların şaşma payı içindedir. **Mert · çürütücü.** Hız ile ivme ayrı büyüklüklerdir, birimleri de ayrıdır (m/s ve m/s²). 3. kapıda hız 30 m/s iken ivme yine 10 m/s²'dir. **Selin · bu kayıtlarla sınınamaz.** Kayıt tek bir yerde alınmıştır; üstelik silo verisi 10 m/s² yaklaşımıyla hazırlanmıştır ve 11. sorudaki gerçek ölçüm 9,8 m/s² vermektedir. **b)** Sınamak için aynı düzenele farklı yerlerde (farklı enlem ve yüksekliklerde) alınmış ölçümler karşılaştırılmalıdır. **c)** Örnek: "Hava direnci ihmal edilebildiğinde düşen cismin hızı her saniye aynı miktarda artar. Destekleyici: Ş.2'de üç aralığın hız artışları 10, 10, 10 m/s." İddianın bir sayıya bağlanması aranır. Bu dört iddia konunun bütün cümleleri değildir; değerlendirme yalnız bu dört iddia içindir.

10 Beş Cisim, Tek Sayı mı? FİZ.11.1.1-b

Bir simülasyonda beş cisim durgun hâlden bırakıldı; hava direnci önce kapalı, sonra açıldı (Ş.9). a) Hava kapalıyken ivmeleri bulunuz. b) Bu sütundan koşullu, tek cümlelik bir genelleme yazınız. c) Hava açıkken hangi cisim dışarıda kalıyor? Ortalama ivmesini ve nedenini yazınız. ç) "Kütleyle bağlı değildir" kısmını en güçlü destekleyen iki cisim hangileridir?

Cisim	Kütle	hava direnci kapalı		hava direnci açık	
		0,4 s'de	1,2 s'de	0,4 s'de	1,2 s'de
çelik bilye	50 g	4,0	12,0	4,0	11,9
bilardo topu	170 g	4,0	12,0	4,0	11,9
atletizm güllesi	4 kg	4,0	12,0	4,0	12,0
olta kurşunu	20 g	4,0	12,0	4,0	11,9
pinpon topu	2,7 g	4,0	12,0	3,7	7,5

hızlar m/s cinsindendir, süreler bırakma anından sayılmıştır

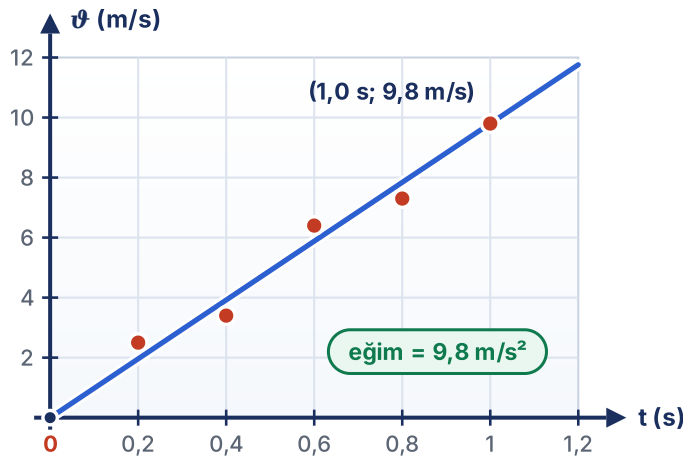
Ş.9 · simülasyondan alınan hızlar · simülasyon $g = 10 \text{ m/s}^2$ ile çalıştırılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Beş cisimde de $(12,0 - 4,0) \text{ m/s} \div (1,2 - 0,4) \text{ s} = 8,0 \div 0,8 = 10 \text{ m/s}^2$. b) "Hava direnci ihmal edilebildiğinde düşen bütün cisimler, kütlelerinden bağımsız olarak aynı ve sabit ivmeyle hızlanır." c) **Pinpon topu:** $(7,5 - 3,7) \div 0,8 \approx 4,8 \text{ m/s}^2$. Kütleleri çok küçük, yüzeyi ise kütlelerine göre büyük olduğundan hava direnci ağırlığının yanında önemli bir büyüklüğe ulaşır ve topun hızlanması belirgin biçimde azalır. Diğer dört cisimde hava açıkken de hız farkları $7,9-8,0 \text{ m/s}$ 'dir; bu cisimler için hava direnci ihmal edilebilir. ç) Hava direnci kapalı sütunda **pinpon topu ile gülle:** kütleleri yaklaşık 1500 kat farklı olduğu hâlde ivmeleri aynıdır. Kütle farkı ne kadar büyükse kütleden bağımsızlık o kadar güçlü desteklenir. Aynı iki cisim hava açıkken en farklı davranan çifttir; bu da genellemenin yalnız hava direnci ihmal edildiğinde geçerli olduğunu gösterir.

11 Sivas'ta Laboratuvar 9,8 Buldu FİZ.11.1.1-a

Sivas'ta bir fen lisesinde bir çelik bilye durgun hâlden bırakılmış, hızı her 0,2 s'de bir ölçülüp Ş.10'a kırmızı noktalarla işlenmiştir. Mavi doğru, noktaların arasından geçirilen en uygun doğrudur; başlangıç noktası (0; 0) ile (1,0 s; 9,8 m/s) noktasından geçer. a) Bu iki noktayı kullanarak doğrunun eğimini bulunuz. Bu eğim hangi büyüklüğü verir? b) Kırmızı noktaların bir kısmı doğrunun biraz üstünde, bir kısmı biraz altında kalmıştır; bunun nedeni ne olabilir? Noktaları tek tek birleştiren zikzaklı bir çizgi yerine neden tek bir doğru çizilir? c) Bir öğrenci "Sorularda hep 10 m/s^2 alıyoruz, öyleyse bu deney hatalı." diyor. Bu öğrenciyi düzeltiniz; 10 m/s^2 ile ölçülen değer arasındaki farkı, ölçülen değer yüzdesi olarak yazınız. ç) Bu kâğıttaki silo kaydında ivme 10 m/s^2 çıkmıştı. Sivas'taki ölçüm, silo kaydının nasıl hazırlandığı hakkında ne söyler?



Ş.10 · bölme değerleri: yatayda 0,2 s, düşeyde 2 m/s

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru (0; 0) ile (1,0 s; 9,8 m/s) noktalarından geçer: eğim = $(9,8 - 0) \text{ m/s} \div (1,0 - 0) \text{ s} = 9,8 \text{ m/s}^2$. Hız-zaman doğrusunun eğimi ivmedir; bu sayı bilyenin düşerken kazandığı ivmeyi, yani o yerdeki yer çekimi ivmesini verir. b) Her ölçüm küçük bir şaşma payı taşır (kapının tepki süresi, hızın okunması); noktaların doğrudan hafif sapması ölçmenin kendisinden gelir. Zikzaklı çizgi, bu rastgele

sapmaları hareketin gerçek bir özelliğiymiş gibi gösterirdi; aralarından tek bir doğru geçirmek sapmaların etkisini azaltır. **c)** Deney hatalı değildir. Yer yüzeyine yakın yerlerde ölçülen yer çekimi ivmesi yaklaşık $9,8 \text{ m/s}^2$ 'dir; sorularda 10 m/s^2 hesabı kolaylaştıran bir **yaklaşım** olarak alınır. Fark $(10 - 9,8) \div 9,8 \approx 0,02$, yani yaklaşık %2'dir. **ç)** Silo kaydı gerçek bir ölçüm değil, 10 m/s^2 yaklaşımıyla hazırlanmış bir örnek veri setidir. Yöntem aynıdır; yalnız gerçek bir ölçüm $9,8$ 'e yakın bir sayı verir.

12

Kronometreyle Tek Ölçüm

Beceri · bilimsel gözlem · ölçmenin güvenilirliği

Usta "üç saniyede iniyor" derken süreyi kronometreyle, **tek bir** bırakmada ölçmüştü: bırakırken düğmeye bastı, çarpma sesini duyunca yeniden bastı. **a)** Bu ölçümün iki zayıf yanını yazınız; biri tepki süresiyle ilgili olsun. **b)** Güvenilirliği artıracak iki yöntem değişikliği yazınız. **c)** Tekrarlarda sabit tutulması gereken iki koşul nedir? **ç)** Beş tekrarın ortalaması 3,04 s, okumalar 2,95 ile 3,12 s arasında çıktı. "3,04 s'de iner" mi, "yaklaşık $3,0 \pm 0,1$ s'de iner" mi demek daha dürüsttür? Neden?

BEKLENEN CEVAP

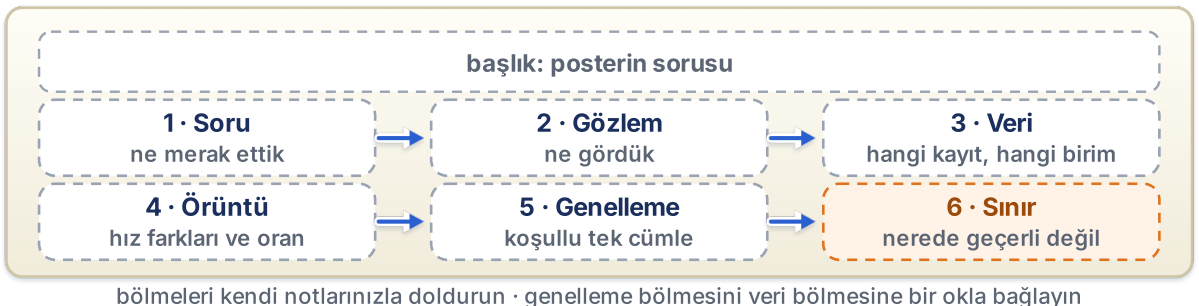
a) Düğmeye basma ile gerçek bırakma ve çarpma anları arasında tepki süresi kadar (onda birkaç saniye) gecikme olabilir; tek bir ölçüm rastgele bir sapmayı ayırt etmeye izin vermez. Kabul edilen başka zayıflık: çarpma sesinin kulağa ulaşma süresi, bırakırken somunun itilmesi. **b)** Süreyi elle değil ışık kapısı ya da temas plakasıyla ölçmek; aynı bırakmayı en az üç kez yineleyip ortalama almak. **c)** Bırakma yüksekliği ve bırakma biçimi (itmeden); aynı somun ve aynı ölçer. **ç)** "Yaklaşık $3,0 \pm 0,1$ s" daha dürüsttür. Okumalar 0,17 s'lik bir aralığa yayılmıştır; ortalamanın yüzde birlerine kadar yazılması, ölçmenin sahip olmadığı bir kesinliği varmış gibi gösterir. Sonuç, okumaların yayılımıyla birlikte ve ölçmenin gerçekten ayırt edebildiği basamağa kadar yazılır.

13

Posterin Taslağı

Beceri · OB4 Görsel Okuryazarlık · poster ölçme aracıdır

Haftanın ölçme aracı, serbest düşen cisimlerin ivme ve hız değişimlerini gösteren bir posterdir (taslak Ş.11). **a)** Her bölmeye ne koyacağınızı birer cümleyle yazınız. **b)** Genelleme cümlelerinizi hangi veri satırına dayandıracaksınız? Taslakta okla bağlayınız. **c)** "Sınır" bölmesi için genellemenin geçmediği hangi durumu seçtiniz, neden?



Ş.11 · poster taslağı · bölmeleri siz dolduracaksınız

DEĞERLENDİRME

Bu bir ölçme aracıdır; poster Hoca Notu'ndaki bütünsel dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilir, öğrenci öz değerlendirme formunu da doldurur. Beklenen taslak: soru bölümünde "ağır cisim daha çabuk iner mi?" ya da benzeri bir soru; gözlem bölümünde iki bilye tek ses ya da iki somunun aynı düzeyde görüntülenmesi; veri bölümünde kapı kaydı ve hız farkları; örüntü bölümünde "hız her saniye 10 m/s artıyor, oran sabit"; genelleme bölümünde koşullu genelleme cümlesi ve ona bağlanan veri satırı. **c)** için kabul edilen durumlar: açık havada düz folyo tabaka, tüy, pinpon topunun uzun düşüşü. Sınır bölümünü boş bırakan öğrenci genellemeyi koşulsuz sanıyor demektir; onunla ayrıca konuşulur.

14

Fikrin Nerede Değişti? Beceri · yansıtma · haftaya bırakılan soru

Bu kâğıda çırağın "ağır somun daha çabuk iner mi?" sorusuyla başladın. Aşağıdakileri **kendi cümlelerinle** yanıtla; kâğıttaki cümleleri kopyalama. **a)** Fikrinin değiştiği ya da güçlendiği soru hangisiydi? O soruda seni ikna eden sayı neydi? **b)** Bu haftadan önce "ivme" sözcüğüne verdiğin anlam ile şimdiki anlamını yan yana yaz; arada ne eklendi? **c)** Haftaya bırakılan soru: aynı somunu kapaktan **yukarı doğru fırlatsaydık**, somunun ivmesi çıkarken, en tepede ve inerken ne olurdu? Tahminini yaz ve gerekçesini bu kâğıttaki bir soruya bağla.

DEĞERLENDİRME

Yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için bir madde numarası ve o maddedeki bir sayının gösterilmesi aranır; "hiçbir yerde değişmedi, zaten biliyordum" yazan öğrenciden hangi satırın bilgisini **sınadığını** göstermesi istenir. (b) için beklenen: önceki anlam çoğunlukla "hızlanma" gibi genel bir sözcüktür; şimdiki anlam "hızın saniyedeki değişimi, m/s² ile ölçülür, düşen cisimlerde sabittir" gibi ölçülebilir bir tanımdır. (c) tahmindir, doğru cevap bu hafta verilmez; kâğıtlar saklanır ve Hafta 3'te veriyle sınanır. Tahminin 8. soruya (hız sıfırken ivme) bağlanması en güçlü gerekçedir.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hızın yanında m/s, her ivmenin yanında m/s² var mı? İkisini bir yerde karıştırdıysan düzelt.
- Eğimi bir yerde göz kararı mı söyledin? Öyleyse geri dön, iki ızgara kesişimi seç ve işlemi yaz.
- Bir yerde "ağır cisim daha hızlı düşer", "hız arttıkça ivme artar" ya da "hız sıfırsa ivme sıfırdır" dediyse üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Genelleme cümlede "hava direnci ihmal edilebildiğinde" koşulu var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 10. soruda yazdığın genelleme cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir, yanına 3. soruda eğitimden okuduğun sayıyı ve 11. sorudaki gerçek ölçümü yaz. Bu hafta bütün cisimleri durgun hâlden bıraktık. Gelecek hafta verileri kendimiz toplayacak ve yukarı fırlatılan bir cismi de aynı soruyla inceleyeceğiz: ivmesi değişecek mi?

Mini Test · Düşen Cismin İvmesi

FİZ.11.1.1

15 soru · 25 dakika

Aksi belirtilmedikçe hava direnci ihmal edilir, cisimler durgun hâlden bırakılır ve gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Hızlar ve ivmeler aşağı yönlüdür ve büyüklükleriyle yazılmıştır. Grafiklerden okuma yaparken iki izgara kesişimi seçiniz, göz kararı okumayınız. Her sorunun tek doğru cevabı vardır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Ordu'da Teleferik Direği

Ordu'da teleferik hattının yaklaşık 40 m'lik bir direğinde bakım yapılırken bir anahtar düşüyor. Direğin dibindeki hız ölçer, anahtar düşmeye başladıktan kısa süre sonra onu görüp kendi saatini sıfırlıyor; iki okuması çizelgededir; hava direnci ihmal edilmektedir. Ölçerin saatine göre $t = 2,00 \text{ s}$ 'de anahtarın hızı kaç m/s 'dir?

Ölçerin saati $t \text{ (s)}$	0,50	1,20
Hız (m/s)	6,0	13,0

- A) 13 B) 20
 C) 21 D) 21,7
 E) 33

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki okumadan ivmeyi bulmaktır: $(13,0 - 6,0) \text{ m/s} \div (1,20 - 0,50) \text{ s} = 7,0 \div 0,70 = 10 \text{ m/s}^2$. İkincisi son okumadan ileri gitmektir: 1,20 s ile 2,00 s arasında 0,80 s geçer ve hız $10 \times 0,80 = 8 \text{ m/s}$ daha artar; $13,0 + 8,0 = 21 \text{ m/s}$. Ölçerin saati bırakma anında değil daha sonra başladığı için hız bu saatle doğru orantılı değildir; nitekim ölçerin sıfır anında anahtarın hızı 1 m/s 'dir.

Çeldiriciler: B ölçerin sıfır anını bırakma anı sanıp $10 \times 2,00$ yazar · D hızı ölçerin saatiyle doğru orantılı sanır ve $13,0 \times$

2,00 $\div$ 1,20 işlemini yapar · A ivmeyi yok sayıp hızın son okumada kalacağını düşünür · E son okumaya $\Delta t = 0,80 \text{ s}$ yerine ölçer saatinin tamamını, 2,00 s'yi kullanarak 20 m/s ekler.

2 Eskişehir'de Üç Bilye

Eskişehir'de bir laboratuvarda kütleleri farklı üç çelik bilye aynı yükseklikten ayrı ayrı bırakılmış; bırakıldıktan 0,60 s sonraki hızları ışık kapısı ile ölçülmüştür. Kapının okumaları en fazla 0,03 m/s şaşabilir. Bu kayda göre hangi yargıya varılabilir?

Bilye	Kütle (g)	0,60 s sonraki hız (m/s)
P	20	5,87
R	110	5,89
S	530	5,86

- A) S'nin ivmesi en küçüktür; hızı en küçük çıkmıştır
 B) R'nin ivmesi en büyüktür; hızı en büyük çıkmıştır
 C) İvmeler yaklaşık $5,9 \text{ m/s}^2$ 'dir, kütleyle bağlı değildir
 D) İvmeler yaklaşık $3,5 \text{ m/s}^2$ 'dir, kütleyle bağlı değildir
 E) İvmeler şaşma payı içinde aynıdır, yaklaşık $9,8 \text{ m/s}^2$ 'dir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her bilyenin ivmesini bulmaktır: $5,87 \div 0,60 \approx 9,78$; $5,89 \div 0,60 \approx 9,82$; $5,86 \div 0,60 \approx 9,77 \text{ m/s}^2$. İkincisi farkları değerlendirmektir: en büyük hız farkı $0,03 \text{ m/s}$ 'dir ve kapının şaşma payından büyük değildir. Öyleyse üç bilyenin ivmesi ölçme duyarlılığı içinde **aynıdır**; değeri yaklaşık **$9,8 \text{ m/s}^2$** 'dir. Kütlesi yaklaşık 26 kat değişen bilyelerin ivmesi değişmemiştir.

Çeldiriciler: A ile B şaşma payı içindeki küçük farkları gerçek bir kütle etkisi gibi okur. C hız ile ivmeyi karıştırıp $0,60 \text{ s}$ 'ye bölmeyi unuttur. D bölme yerine çarpma yapar ve $5,88 \times 0,60$ sonucunu ivme sanır.

CEVAP: A

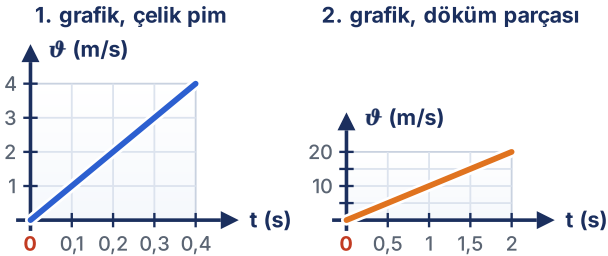
İki adım vardır. Birincisi her grafikte eğimi ızgara değerlerinden hesaplamaktır: 1. grafikte $4 \text{ m/s} \div 0,4 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$; 2. grafikte $20 \text{ m/s} \div 2,0 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$. İkincisi görünüş ile hesabı ayırmaktır: 1. grafikte bir düşey bölme 1 m/s , bir yatay bölme $0,1 \text{ s}$ 'dir; 2. grafikte 5 m/s ve $0,5 \text{ s}$ 'dir. Doğruların ekrandaki dikliği bu bölme değerlerine göre değişir; ivmeyi göz değil hesap verir.

Çeldiriciler: B eğimi göz kararıyla okur. C ulaşılan hızı ivme sanır. D bir bölmedeki hız artışını ivme sanıp süreye bölmeyi unuttur. E ivmenin ancak eşit süreli kayıtlarda karşılaştırılabileceğini sanır, oysa oran her kayıta ayrı ayrı hesaplanabilir.

3 Karabük'te İki Ölçek

Karabük'te bir çelik fabrikasının bakım ekibi iki cismin düşüşünün hız–zaman grafiklerini çizmiştir:

1. grafik bir çelik pime, 2. grafik bir döküm parçasına aittir. Eksenlerin bölme değerleri farklıdır. İvmeler için hangisi doğrudur?



- A)** İkisi de 10 m/s^2 'dir; doğruları yalnız ölçek yüzünden farklı dik görünür
- B)** Pimin ivmesi büyüktür, çünkü doğrusu daha dik görünür
- C)** Parçanın ivmesi büyüktür, çünkü hızı daha büyük değere ulaşmıştır
- D)** Pimin ivmesi 1 m/s^2 , parçanınki 5 m/s^2 'dir
- E)** Kayıt süreleri farklı olduğu için ivmeler karşılaştırılmaz

4 Kırşehir'de Tahtadaki Çözüm

Kırşehir'de bir öğrenci, hava direncinin ihmal edildiği bir düşüşte aynı yükseklikten aynı anda bırakılan 2 kg ve 6 kg 'lık iki gülle için tahtaya şunları yazmıştır: **I.** 2 kg 'lık gülle $2,0 \text{ s}$ 'de 20 m/s hıza ulaşmıştır; ivmesi $20 \div 2,0 = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir. **II.** 6 kg 'lık güllenin kütlesi, dolayısıyla ağırlığı üç katıdır. **III.** Ağırlığı üç kat olan güllenin ivmesi de üç kat, yani 30 m/s^2 'dir. **IV.** Öyleyse 6 kg 'lık gülle $2,0 \text{ s}$ 'de 60 m/s hıza ulaşır. Çözümdeki **ilk** hata hangi satırdadır ve o satırın doğrusu nedir?

- A)** I. satır; ivme hız ile sürenin çarpımıdır, 40 m/s^2 olmalıydı
- B)** II. satır; ağırlık hacme bağlıdır, iki ağırlık eşittir
- C)** III. satır; ağır güllenin ivmesi de 10 m/s^2 'dir
- D)** IV. satır; hız ivmenin süreye bölümüdür, 15 m/s olmalıydı
- E)** IV. satır; gülle $2,0 \text{ s}$ 'de 20 m/s 'ye ulaşır, tek hata budur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi satırları sırayla sınamaktır: I doğrudur, ivme hız değişiminin süreye bölümüdür; II doğrudur, ağırlık kütleyle orantılıdır. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **III yanlıştır**. Aynı anda bırakılan güllerin hız kayıtları birbirinin aynısıdır; ağırlığın üç katına çıkması ivmeyi üç katına çıkarmaz, iki gülle de 10 m/s^2 ile hızlanır. Ağırlık üç kat olduğu hâlde ivmenin neden aynı kaldığı, Newton'ın hareket yasalarıyla Hafta 5'te açıklanacaktır.

Çeldiriciler: E gerçekten yanlış olan bir sonucu gösterir, ama o yanlış III. satırdan miras kalmıştır; soru ilk hatayı sorar · A ivmenin tanımını ters kurar · B ağırlığı kütleden koparır · D hız ile ivme arasındaki ilişkiyi bölme olarak kurar.

5 Samsun'da En Güvenilir Hesap

Samsun'da bir okul laboratuvarında ışık kapılı bir ölçer, düşen bir bilyenin hızını $0,10 \text{ s}$ arayla altı kez okumuştur; her okuma en fazla $0,1 \text{ m/s}$ şaşabilir. Hava direnci ihmal edilebilmektedir. İvmeyi en güvenilir biçimde veren hesap hangisidir?

Okuma	1.	2.	3.	4.	5.	6.
t (s)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
Hız (m/s)	1,0	2,1	2,9	4,0	4,9	5,9

- A) $(2,1 - 1,0) \div 0,10 = 11 \text{ m/s}^2$
B) $(5,9 - 1,0) \div 0,50 = 9,8 \text{ m/s}^2$
 C) $(2,9 - 2,1) \div 0,10 = 8,0 \text{ m/s}^2$
 D) $(5,9 + 1,0) \div 0,60 = 11,5 \text{ m/s}^2$
 E) $(5,9 - 4,9) \div 0,10 = 10 \text{ m/s}^2$

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi şaşmanın hesaba etkisini bulmaktır: iki okuma en fazla $0,1 \text{'er m/s}$ şaşabildiğinden farkları en fazla $0,2 \text{ m/s}$ şaşar. Bu fark $0,10 \text{ s'ye}$ bölünürse ivmede $\pm 2 \text{ m/s}^2$ 'ye (yaklaşık %20) varan bir belirsizlik doğar; $0,50 \text{ s'ye}$ bölünürse belirsizlik $\pm 0,4 \text{ m/s}^2$ 'ye (yaklaşık %4) iner. İkincisi karar vermektir: en uzun aralığı kullanan hesap en güvenilirdir: $(5,9 - 1,0) \div 0,50 = \mathbf{9,8 \text{ m/s}^2}$. Ardışık dar aralıkların 8 ile 11 m/s^2 arasında dalgalanması da bu belirsizliğin kendisidir.

Çeldiriciler: A bırakmaya en yakın aralığı en az bozulan sanır; her dar aralık aynı büyüklükte şaşma taşır · C en küçük sonucu "temkinli" sanır, oysa o da dar aralığın dalgalanmasıdır · D hızların farkı yerine toplamını alıp toplam süreye böler · E sonucun beklenen sayıya uymasını doğruluk sanır; aynı genişlikteki öteki aralıklar 8 ve 11 vermektedir, 10 'un çıkması tesadüftür.

6 Kastamonu'da Eğitim Kulesi

Kastamonu'da bir itfaiye eğitim kulesinden aynı kum torbası bir kez 5 m'den , bir kez 80 m'den bırakılmış, düşüş süreleri ölçülmüştür; hava direnci ihmal edilebilir. Bir kursiyer "Yükseklik 16 katına çıktı; torbanın çarpma hızı da 16 katına çıkmıştır." diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

Bırakma yüksekliği	Düşüş süresi
5 m	1,0 s
80 m	4,0 s

- A) Doğru; hızlar 10 ve 160 m/s olmuştur
 B) Doğru; ivme de 16 kat büyümüştür
C) Yanlış; süre 4 kat, hız da 4 kat büyür
 D) Yanlış; ivme 4 kat, hız da 4 kat büyür
 E) Yanlış; ivmeler eşit, hızlar da eşittir

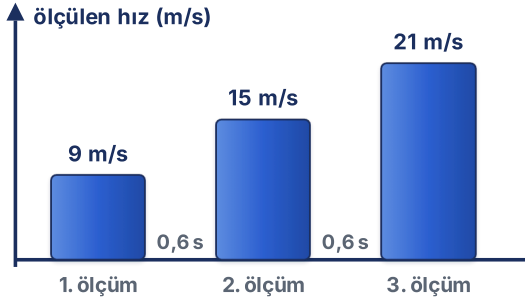
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çarpma hızlarını ivme ve süreden bulmaktır: iki düşüşte de ivme 10 m/s^2 'dir; $10 \times 1,0 = 10 \text{ m/s}$ ve $10 \times 4,0 = 40 \text{ m/s}$. İkincisi oranı yorumlamaktır: hız 4 katına çıkmıştır, çünkü aynı ivmeyle hızlanma süresi 4 katına çıkmıştır. Çarpma hızı yükseklikle değil, düşüş süresiyle orantılı büyür; yükseklik 16 kat olduğu hâlde süre yalnız 4 kattır.

Çeldiriciler: A hızı yükseklikle orantılı sanır ($10 \times 16 = 160$) · B ivmeyi yükseklikle ilişkilendirir · D doğru orana yanlış gerekçeyle varır; ivme iki düşüşte aynıdır · E aynı ivmeyi aynı hız sanır, sürenin farklı olduğunu görmez.

7 Kars'ta Rüzgâr Direği

Kars'ta bir rüzgâr ölçüm direğinden kurtulan civatanın hızı **0,6 s arayla** üç kez ölçülmüştür; hava direnci ihmal edilmektedir. Civatanın ivmesi ile 2. ve 3. ölçümün tam ortasındaki andaki hızı hangisidir?



- A) 10 m/s^2 ; 18 m/s B) 6 m/s^2 ; 18 m/s
 C) 10 m/s^2 ; 36 m/s D) 10 m/s^2 ; 24 m/s
 E) 25 m/s^2 ; 18 m/s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi bulmaktır: ardışık ölçümler arasında hız 6 m/s artmıştır; $6 \text{ m/s} \div 0,6 \text{ s} = 10 \text{ m/s}^2$. İkincisi ara anı bulmaktır: hız her eşit sürede aynı miktarda arttığı için iki ölçümün tam ortasındaki

andaki hız, iki değer tam ortasıdır: $(15 + 21) \div 2 = 18 \text{ m/s}$. Sınama: ikinci ölçümden $0,3 \text{ s}$ sonra hız $15 + 10 \times 0,3 = 18 \text{ m/s}$ 'dir.

Çeldiriciler: B hız artışını ivme sanıp $0,6 \text{ s}$ 'ye bölmeyi unuttur · C iki hızı ortalamak yerine toplar · D ortadaki anı üçüncü ölçümden sonra sanıp 21 'e 3 ekler · E ivmeyi tek bir hızın aralığa bölümü sanır ($15 \div 0,6$).

8 Isparta'da Merdiven Boşluğu

Isparta'da bir merdiven boşluğunda çapları eşit (4 cm) bir çelik bilye ile bir pinpon topu $1,25 \text{ m}$ 'den ve 20 m 'den bırakılmıştır. Bu soruda havanın etkisi ihmal **edilmemektedir**. Bu kayda göre hangisi söylenebilir?

Bırakma yüksekliği	Çelik bilye	Pinpon topu
1,25 m	0,505 s	0,520 s
20 m	2,03 s	2,98 s

- A) Pinponun ivmesi, kütlesi küçük olduğu için her yükseklikte yarı yarıyadır
 B) Kısa düşüşte süreler neredeyse eşit; hız büyüdükçe hava pinponu belirgin biçimde yavaşlatır
 C) İki 20 m 'lik düşüş de serbest düşmedir; ikisi de durgun hâlden bırakılmıştır
 D) Havanın etkisi yükseklik arttıkça azalır, fark kısa düşüşte büyüktür
 E) Çaplar eşit olduğundan havanın etkisi eşittir; fark ölçme hatasıdır

CEVAP: B

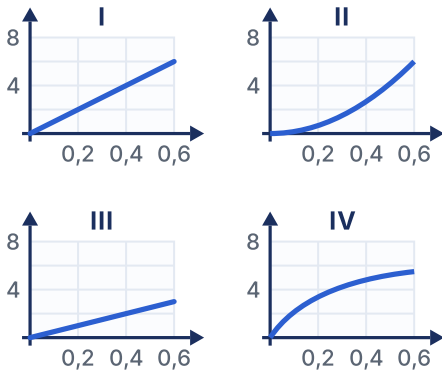
İki adım vardır. Birincisi iki yükseklikteki farkları karşılaştırmaktır: $1,25 \text{ m}$ 'de fark $0,015 \text{ s}$, yani yaklaşık $\%3$ 'tür; 20 m 'de fark $0,95 \text{ s}$, yani yaklaşık $\%47$ 'dir. İkincisi bunu yorumlamaktır: pinpon topu uzun düşüşte büyük hızlara ulaştıkça havanın ona etkisi ağırlığının yanında önemli bir büyüklüğe çıkar; kütlesi küçük, yüzeyi ise kütlesine

göre büyük olduğu için bu etki çelik bilyede aynı hızda çok küçük kalır. Hava direncini ihmal etmek, **kısa ve yavaş** düşüşlerde ve yoğun cisimlerde güvenlidir.

Çeldiriciler: A farkı kütleye yazar ve kısa düşüşteki neredeyse eşit süreleri görmezden gelir · C serbest düşmeyi yalnız "durgun hâlden bırakılmak" diye tanımlar, havanın etkisini hesaba katmaz · D veriyi ters okur · E havanın etkisinin yalnız çapa bağlı olduğunu sanır ve büyük farkı ölçme hatasına yazar.

9 Denizli'de Bırakıldığı An

Denizli'de öğrenciler elektromıknatıstan bırakılan bir bilyenin düşüşünü hızlı çekimle kaydedip ilk 0,6 s'deki hızlarını çıkaracak; hava direnci ihmal edilmektedir. Ölçümden önce bir öğrenci şunu öne sürüyor: "Bırakıldığı anda hızı sıfır olduğuna göre o anda ivmesi de sıfırdır; bilye önce yavaş yavaş ivmelenir." Grafiklerde yatay eksen t (s), düşey eksen v (m/s)'dir. Ölçümün vereceği grafik ile öğrencinin iddiasının öngördüğü grafik, bu sırayla, hangisidir?



A) I; II

B) II; I

C) I; III

D) IV; II

E) I; IV

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ölçümün grafiğini seçmektir: hava direnci ihmal edilen düşüşte ivme bırakıldığı andan başlayarak sabit ve

10 m/s²'dir; hız sıfırdan başlayıp doğrusal artar ve 0,6 s'de $10 \times 0,6 = 6$ m/s'ye ulaşır. Bu I'dir. İkincisi iddiayı grafiğe çevirmektir: ivme hız-zaman grafiğinin eğimidir; ivmenin başta sıfır olup giderek büyümesi, eğimi başta sıfır olan ve giderek dikleşen bir eğri demektir. Bu II'dir. Bir andaki hızın sıfır olması o andaki ivmenin sıfır olmasını gerektirmez: ivme hızın kendisi değil, hızın değişimidir.

Çeldiriciler: B ölçümle iddiayı yer değiştirir · C "yavaş yavaş ivmelenir" sözünü küçük ama sabit bir ivme sanır; III'te eğim baştan sona aynıdır · D düşen bilyenin hız artışının zamanla azaldığını sanır, oysa hava direnci ihmal edilince eğim değişmez · E eğriliğin yönünü ters okur: IV'te eğim başta en büyüktür, sıfır değil.

10 Balıkesir'de Broşürdeki Hızlanma

Balıkesir'de bir otomobil broşüründe "Durgun hâlden 100 km/h hıza 5,0 saniyede çıkar." yazıyor. Bir öğrenci bu hızlanmayı, hava direnci ihmal edilebilen düşen bir cisminkiyle karşılaştırıyor (1 m/s = 3,6 km/h). Hangisi daha hızlı hızlanır ve neden?

A) Otomobil; ivmesi $100 \div 5,0 = 20$ m/s²

B) Otomobil; 100 km/h, 10 m/s'den büyük

C) Eşit; ikisi de düzgün hızlanmaktadır

D) Cisim; otomobilin ivmesi $\approx 5,6$ m/s²

E) Karşılaştırılmaz; doğrultular farklı

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi hızı aynı birime çevirmektir: $100 \text{ km/h} = 100 \div 3,6 \approx 27,8$ m/s. İkincisi ortalama ivmeyi bulup karşılaştırmaktır: $27,8 \div 5,0 \approx 5,6 \text{ m/s}^2$; bu, düşen cismin 10 m/s²'lik ivmesinden küçüktür. Düşen cisim aynı hıza yaklaşık $27,8 \div 10 \approx 2,8$ s'de ulaşır.

Çeldiriciler: A birimi çevirmeden böler · B hız ile ivmeyi karıştırır; 10 m/s^2 bir ivmedir ve bir hızla karşılaştırılmaz · C düzgün hızlanmayı eşit hızlanma sanır · E ivmelerin büyüklüğünün doğrultudan bağımsız olarak karşılaştırılabileceğini görmez.

11 Kütahya'da Folyo ve Pul

Kütahya'da bir bilim şenliğinde üç cisim $1,8 \text{ m}$ 'den ayrı ayrı bırakılmıştır; 1 ile 2 aynı folyo tabakasıdır, 2'de tabaka top yapılmıştır. Havanın etkisi ihmal edilmemektedir. Bu kayıttan hangi sonuç çıkar?

No	Cisim	Kütle	Düşme süresi
1	düz folyo tabaka	2 g	1,45 s
2	aynı tabaka, top yapılmış	2 g	0,62 s
3	metal pul	12 g	0,61 s

- A) Ağır cisim hep önce iner; en kısa süre en ağır cisimdedir
- B) 1 ile 2'nin farkını biçim yaratır; altı kat kütle farkı 2 ile 3'ü neredeyse ayırmaz
- C) Tabaka, kütlesi küçük olduğu için yavaş inmiştir
- D) Folyo top yapılınca kütlesi artmış, bu yüzden hızlanmıştır
- E) Üçünün ivmesi eşittir; süre farkları ölçme hatasıdır

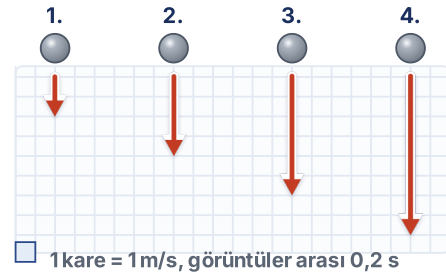
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi aynı kütleli 1 ile 2'yi karşılaştırmaktır: kütle eşit olduğu hâlde süreler $1,45 \text{ s}$ ve $0,62 \text{ s}$ 'dir; farkı yaratan kütle olamaz, **biçimdir**: düz tabakaya hava çok daha büyük bir direnç uygular. İkincisi farklı kütleli 2 ile 3'ü karşılaştırmaktır: kütle altı kat farklı iken süreler $0,62 \text{ s}$ ve $0,61 \text{ s}$ 'dir. Derli toplu iki cisimde kütle süreyi belirgin biçimde değiştirmemiştir.

Çeldiriciler: A en kısa sürenin en ağır cisme ait olmasını genel bir kural sanır, 2 ile 3'ün neredeyse eşit sürelerini görmez · C farkı kütleye yazar, oysa 1 ile 2'nin kütlesi eşittir · D top yapmanın kütleyle değiştirdiğini sanır · E açık havadaki büyük bir farkı ölçme hatasına yazar.

12 Çorum'da Stroboskop

Çorum'da bir bilim fuarında düşen bilyenin stroboskop görüntülerine o andaki hızı gösteren oklar çizilmiştir. Görüntüler arası $0,2 \text{ s}$ 'dir, ok boyları ölçeklidir; hava direnci ihmal edilmektedir. Bilyenin ivmesi ve düşüş boyunca değişimi hangisidir?



- A) 2 m/s^2 ; düşüş boyunca değişmez
- B) 10 m/s^2 ; her görüntüde büyür
- C) 40 m/s^2 ; düşüş boyunca değişmez
- D) 5 m/s^2 ; düşüş boyunca değişmez
- E) 10 m/s^2 ; düşüş boyunca değişmez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi okları hızla çevirmektir: oklar 2, 4, 6 ve 8 kare, yani 2, 4, 6 ve 8 m/s 'dir. İkincisi hız artışlarını süreye bölmektir: her $0,2 \text{ s}$ 'de hız 2 m/s artmaktadır; $2 \div 0,2 = 10 \text{ m/s}^2$. Artış her aralıkta aynı olduğuna göre ivme düşüş boyunca **değişmez**; okların uzaması hızın büyüdüğünü gösterir, ivmenin büyüdüğünü değil.

Çeldiriciler: A hız artışını ivme sanıp süreye bölmez · B hızın artışını ivmenin artışı sanır · C son okun boyunu tek bir aralığın süresine

böler $(8 \div 0,2) \cdot D$ iki ardışık okun farkını iki aralığın süresine, $0,4$ s'ye böler.

13 Bağlı İki Taş

Arda şöyle diyor: "Ağır cisim daha hızlı düşer. Ağır bir taşla hafif bir taşı ipe bağlarsak hafif taş ağır frenler, ikili ağır taştan yavaş düşer. Ama ikili ağır taştan daha ağırdır, öyleyse ondan hızlı da düşmelidir." Bu çelişkiden hangi sonuç çıkarılmalıdır?

- A) Çelişki ipten kaynaklanır; ip yerine çubuk konursa kalkar
- B) İkili hızı iki taşın hızlarının toplamıdır; çelişki yoktur
- C) Ağır taş hafifi hızlandırır; ikili hızlı düşer, ilk cümle doğrudur
- D) İlk cümle iki zıt sonuç verdiği için yanlıştır; havasız ortamda hepsi aynı biçimde düşer
- E) Gerçek taşlarla deney yapılmadıkça hiçbir sonuç çıkarılamaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çelişkinin kaynağını görmektir: "ağır cisim daha hızlı düşer" cümlesi aynı ikili için hem "daha yavaş" hem "daha hızlı" sonucunu vermektedir. Aynı varsayımdan iki zıt sonuç çıkıyorsa varsayım **yanlıştır**. İkincisi çelişkiyi ortadan kaldıran genellemeyi kurmaktır: düşüşün hızlanması ağırlığa bağlı değilse, hava direnci yokken tek taşlar da bağlı ikili de **aynı ivmeyle** düşer ve çelişki kalmaz. Bu sonuç kapı kayıtlarıyla da uyumludur.

Çeldiriciler: A çelişkiyi mantıktan değil düzeneğin bir ayrıntısından bekler · B hızların toplandığını sanır · C çelişkinin yalnız bir yarısını alıp ilk cümleyi korur · E bir varsayımın çelişki yoluyla da çürütülebileceğini görmez.

14 Tokat'ta Dört Deneme

Tokat'ta bir bilye elektromıknatıstan $0,80$ m aşağıdaki plakaya dört kez düşürülmüş, süreler ölçülmüştür. Grup, 3. denemede mıknatısın bilyeyi geç bıraktığını not etmiştir. En uygun değerlendirme hangisidir?

Deneme	1.	2.	3.	4.
Düşme süresi (s)	0,405	0,402	0,468	0,404

- A) En iyi değer dört okumanın ortalaması olan $0,420$ s'dir
- B) Okumalar farklı olduğuna göre ivme her denemede değişmiştir
- C) En iyi değer en büyük okuma olan $0,468$ s'dir
- D) 3. okuma iz bırakmadan silinir; en iyi değer $0,404$ s'dir
- E) 3. okuma nedeniyle kaydedilir, ortalamaya katılmaz; en iyi değer $0,404$ s'dir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi okumaları karşılaştırmaktır: üç okuma birbirinden en fazla $0,003$ s ayrılırken üçüncü okuma onlardan yaklaşık $0,064$ s uzaktadır ve grubun notu bunun bir nedenini gösterir: mıknatısın geç bırakması. İkincisi karar vermektir: bu okuma **silinmez**, nedeniyle birlikte kaydedilir; ama bilinen bir hata taşıdığı için ortalamaya katılmaz. En iyi değer $(0,405 + 0,402 + 0,404) \div 3 \approx 0,404$ s'dir.

Çeldiriciler: A nedeni bilinen bir hatayı ortalamaya katar ve sonucu kaydırır · B ölçmenin dalgalanmasını ivmenin değişmesi sanır · C sapan okumayı en doğru okuma sanır · D doğru sayıyı bulur ama okumayı iz bırakmadan silerek kayıt ilkesini bozar.

Van'da bir bilim kulübü, hava direncinin ihmal edilebildiği bir düzencele yer çekimi ivmesini ölçecektir. Hangi ölçüm takımı ivmeyi bulmaya **tek başına yeter** ve **gereksiz** ölçüm içermez?

- A) Cismin kütlesi ve yere varış süresi
- B) Cismin kütlesi ve iki ayrı andaki hızı
- C) Birakma yüksekliği ve cismin kütlesi
- D) Cismin iki ayrı andaki hızı ve bu iki an arasında geçen süre
- E) Cismin biçimi, kütlesi ve bir andaki hızı

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ivmenin tanımından gereken büyüklükleri çıkarmaktır: ivme, hız değişiminin bu değişimin gerçekleştiği süreye oranıdır; öyleyse iki hız ve aradaki süre **yeter**. İkincisi gereksiz ölçümü ayıklamaktır: hava direnci ihmal edilebildiğinde ivme kütleye ve biçime bağlı değildir, bu yüzden kütle ya da biçim ölçmek sonuca bir şey katmaz. Hem yeterli olup hem de gereksiz ölçüm içermeyen tek takım, iki ayrı andaki hız ile aradaki süreden oluşan takımdır.

Çeldiriciler: A kütleyi gereksiz yere ekler, tek bir süre ise yüksekliği bilinmeden ivmeyi vermez · B kütleyi ekler ama iki hız arasındaki süreyi unutur · C ikisi de ivmeyi tek başına vermez · E ivmenin kütleye ve biçime bağlı olduğunu varsayar, tek bir hız ise değişimi göstermez.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 A · 4 C · 5 B · 6 C · 7 A · 8 B · 9 A · 10 D · 11 B · 12 E · 13 D · 14 E · 15 D. Her harf üç kez kullanılmıştır, ardışık iki soruda aynı harf yoktur; kaynaktaki anahtar korunmuştur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düştüğü ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Havalandırma Bacası, Atlama Kulesi, Deniz Feneri

FİZ.11.1.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

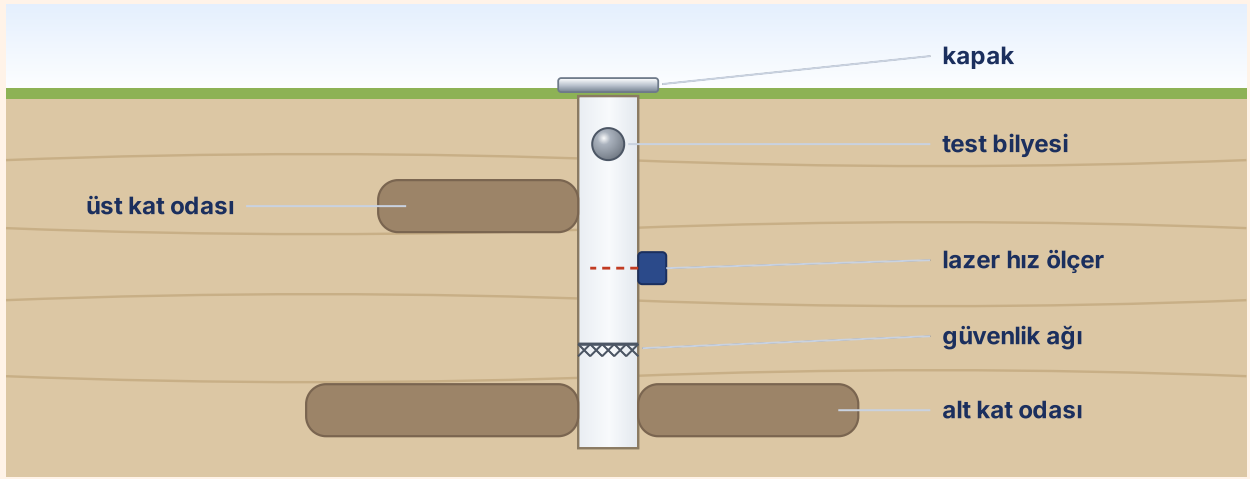
Puan:

Üç bağlamda da cisimler durgun hâlden bırakılıyor ve aşağı iniyor; hız ve ivme büyüklükleriyle yazılmıştır. Aksi belirtilmedikçe hava direnci ihmal edilir ve gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. İvmeyi bulmanız istenen yerlerde hız farkını, bu farkın gerçekleştiği süreye bölünüz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ağır cisim daha hızlı hızlanır", "hız arttıkça ivme artar", "yüksekten bırakılanın ivmesi büyüktür", "hızı sıfır olan cismin ivmesi sıfırdır", "havanın etkisi kütleye bağlıdır" ve hız artışını ivme sanma. Bağlam 1 kayıttan karar vermeyi, kütleden bağımsızlığı ve yer çekimi ivmesinin sabit kabul edilmesini; Bağlam 2 bir iddiayı hız farklarıyla sinamay, havanın etkisinin hızla ilişkisini ve kare sayısını süreye çevirmeyi; Bağlam 3 aynı ivmeyle düşen iki cismin görelî durumunu yoklar. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · NEVŞEHİR'DE DERİNKUYU YERALTI ŞEHİRİ'NİN HAVALANDIRMA BACASI

MTA'nın bir jeofizik ekibi, Nevşehir'deki Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin düşey havalandırma bacalarından birinde yer çekimi ivmesini ölçen bir düzeneği deniyor. Bacanın ağzındaki kapaktan çapı 10 cm olan bir **çelik** test bilyesi (4,1 kg) durgun hâlden bırakılıyor. Baca duvarındaki lazer hız ölçer, bilyenin hızını bırakma anından itibaren **0,5 s arayla** kaydediyor. Aynı ölçüm, aynı büyüklükte bir **alüminyum** bilyeyle (1,4 kg) yineleniyor. Bacanın alt katlara açılan ağızlarını korumak için belli bir derinliğe bilyeyi yakalayan bir güvenlik ağı gerilmiştir. Hava direnci ihmal edilmektedir.



bacanın kesiti, hız ölçer ve güvenlik ağı · ölçekli çizim değildir

t (s)	0,5	1,0	1,5	2,0
Çelik bilyenin hızı (m/s)	5,0	10,0	15,0	20,0
Alüminyum bilyenin hızı (m/s)	4,9	10,0	14,9	19,9

iki bilyenin hız kaydı · süreler bırakma anından itibaren ölçülmüştür

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Güvenlik Ağına Çarpma Hızı FİZ.11.1.1-a · OB7

Güvenlik ağı bilyeyi en fazla 28 m/s ile karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. Çelik bilye ağa bırakıldıktan 3,2 s sonra ulaşmaktadır. Mühendislerin ağ için vereceği karar hangisi olmalıdır?

- A) Ağ güvenli değildir; bilye ağa 32 m/s ile çarpar
- B) Ağ güvenlidir; bilye ağa 20 m/s ile çarpar
- C) Ağ güvenlidir; bilye ağa 16 m/s ile çarpar
- D) Ağ güvenli değildir; bilye ağa 64 m/s ile çarpar
- E) Ağ güvenlidir; hız 28 m/s'de durur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kayıttan ivmeyi bulmaktır: hız her 0,5 s'de 5,0 m/s artmaktadır; $5,0 \div 0,5 = 10 \text{ m/s}^2$. İkincisi ağa varış anındaki hızı bulup sınırla

karşılaştırmaktır: $10 \times 3,2 = 32 \text{ m/s}$; bu, 28 m/s'lik tasarım sınırından büyüktür. Ağ bu bırakma için güvenli değildir; ya ağ daha yukarıya gerilmeli ya da daha dayanıklı bir ağ seçilmelidir.

Çeldiriciler: B kaydın bittiği yerde hızın da durduğunu sanır · C hız artışının gerçekleştiği süreyi 1 s sayıp ivmeyi 5 m/s^2 bulur · D son hızı ivme sanıp $20 \times 3,2$ işlemini yapar · E hızın bir sınırdan kendiliğinden durduğunu sanır; bu kısa düşüşte böyle bir sınır yoktur.

2

Alüminyum Bilyenin Kaydı FİZ.11.1.1-b ·

KB2.7

Bir mühendis şöyle diyor: "Alüminyum bilyenin kütlesi çelik bilyeninkinin yaklaşık üçte biri. İvmesi de üçte bir çıkmalıydı; kayıt böyle değilse ölçer bozuktur." Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 2,0 s'deki hız 6,7 m/s olmalıydı, ölçer bozuktur
- B) Yanlıştır; alüminyumun hızı da her 0,5 s'de ≈ 5 m/s artar, ivmeler aynıdır
- C) Yanlıştır; hafif bilye daha kolay hızlanır, ivmesi büyüktür
- D) Doğrudur; alüminyumun ivmesi $19,9 \div 3 \approx 6,6$ m/s²'dir
- E) Yanlıştır; çaplar eşit olduğu için ivmeler aynıdır, kütle hiçbir durumda önemsizdir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi alüminyum bilyenin hız farklarını almaktır: $4,9 \rightarrow 10,0 \rightarrow 14,9 \rightarrow 19,9$ m/s; her 0,5 s'de yaklaşık **5 m/s**, yani ivme yaklaşık 10 m/s². İkincisi iki kaydı karşılaştırmaktır: çelik bilyenin hız artışı da her 0,5 s'de 5,0 m/s'dir. Kütle üçte birine indiği hâlde ivme değişmemiştir; ölçer bozuk değildir, bozuk olan "ivme kütleyle orantılıdır" varsayımdır.

Çeldiriciler: A ile D varsayımı veriyle sınımadan kabul eder; D üstelik hızı üçe bölüp ivme sanır · C aynı yanlışlığın tersini taşır · E doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır: çapların eşit olması ivmenin eşitliğini açıklamaz ve "kütlenin hiçbir durumda önemi yoktur" cümlesi, havanın etkisinin önemli olduğu durumları (tüy, folyo tabaka) görmezden gelir.

3

Tepede ve Tabanda FİZ.11.1.1-b · FBAB10

Ekip ölçümü bacanın yaklaşık 55 m aşağıdaki dibinde kısa bir düzeneikle yineleyecek. İki yerdeki ivmeler için en iyi öngörü hangisidir?

- A) Tepede büyüktür; yüksekten bırakılan bilye daha büyük ivmeyle düşer
- B) Tabanda büyüktür; yere yakın cisim daha çok hızlanır
- C) İkisi de ≈ 10 m/s²; 55 m'nin etkisi ölçer duyarlığının çok altındadır
- D) Tabanda sıfıra yakındır; kısa yolda bilye hızlanamaz
- E) Karşılaştırılmaz; ivme bilyenin kütlesine göre belirlenir

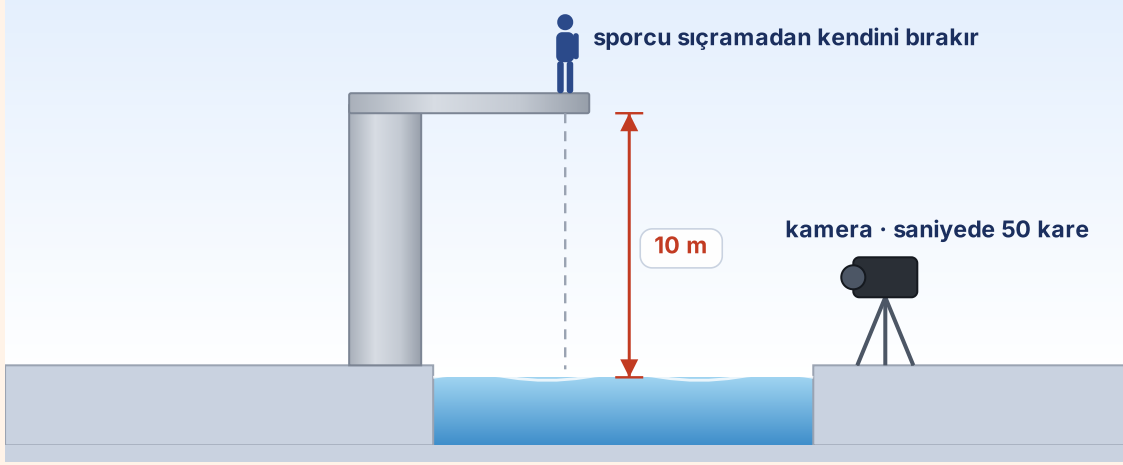
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi elimizdeki kaydı genellemektir: baca boyunca ivme her aralıkta aynı çıkmıştır, yani düşüş sırasında onlarca metre derinlik değişirken ivme değişmemiştir. İkincisi ölçeği yorumlamaktır: yer çekimi ivmesi birkaç on metrelik derinlik farkıyla çok az değişir; 55 m'lik farkın etkisi binde bir m/s²'nin de altındadır ve ölçerin duyarlığının çok altında kalır. Bu yüzden program, bu düzeyde yer çekimi ivmesini **sabit kabul eder**.

Çeldiriciler: B ile A ivmeyi yükseklikle ya da yere yakınlıkla ilişkilendirir; baca kaydında böyle bir değişim yoktur · D kısa yolu küçük ivme sanır, oysa kısa yol yalnız ulaşılan hızı küçültür · E ivmenin kütleyle bağlı olduğunu varsayar.

BAĞLAM 2 · ANTALYA'DA 10 M'LİK ATLAMA PLATFORMU

Antalya'daki bir olimpiik yüzme havuzunda atlayıcılar ısınırken 10 m'lik platformdan kendilerini **siçramadan**, ayak üstü dik bir duruşla bırakıyor. Antrenör bu düşüşleri **saniyede 50 kare** çeken bir kamerayla kaydedip bir yazılımla inceliyor. Yazılımın bir sporcu için ürettiği hız çizelgesi aşağıdadır; süreler sporcunun platformdan ayrıldığı andan itibaren sayılmıştır.



platform, kamera ve suyun konumu · ölçekli çizim değildir

t (s)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
hız (m/s)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0

yazılımın ürettiği hız çizelgesi

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Antrenörün "Altı Kat" İddiası FİZ.11.1.1-a ·

KB2.14

Antrenör: "İlk kayıttta 2 m/s olan hız son kayıttta 12 m/s oldu, altı katına çıktı; demek ki ivme de altı kat arttı." Bu iddiayı sınavan işlem ve sonucu hangisidir?

- A) $12 \div 1,2 = 10 \text{ m/s}^2$ bulunur; iddia doğrulanır
- B) Son hızın ilk hıza oranı 6'dır; iddia doğrulanır
- C) Hızların ortalaması 7 m/s; ivme 7 m/s^2 'dir
- D) Ardışık hız farkları $\div 0,2 \text{ s}$ hep 10 m/s^2 ; iddia çürür**
- E) Ardışık hız farkları hep 2; ivme 2 m/s^2 'dir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iddianın neyi söylediğini ayırmaktır: iddia ivmenin **değiştiğini** söylemektedir; bunu sınavmak için tek bir oran değil, her aralığın ivmesi gerekir. İkincisi hesabı yapmaktır: ardışık hız farkları her seferinde 2,0 m/s, aralıklar 0,2 s'dir; her aralıkta $2,0 \div 0,2 = 10 \text{ m/s}^2$ çıkar. İvme değişmemiştir; altı katına çıkan şey hızdır. İddia çürür.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama tek bir oranla ivmenin değişip değişmediğini sınavamayacağını görmez · B hızların oranını ivmenin değişimi sanır · C hızların ortalamasını ivme sanır · E hız farkını süreye bölmeyi unuttur.

5 Kollarını Açarak Bırakırsa FİZ.11.1.1-b · E3.10

Sporcu bu kez kollarını iki yana açarak, yani havaya karşı yüzeyini büyüterek kendini bırakıyor. Kayıt yine ilkiyle ölçme duyarlığı içinde aynı çıkıyor. Bunu en iyi açıklayan hangisidir?

- A) Hız 12 m/s'yi geçmediğinden hava direnci ağırlığın yanında çok küçük kalmıştır
- B) Hava direnci kütlesi büyük cisimlere hiç etki etmez
- C) Kollar açılınca kütle de büyüdüğü için ivme değişmemiştir
- D) Hava direnci yalnız cisim suya yaklaşırken etki eder
- E) Hava direnci yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi havanın etkisinin neye bağlı olduğunu hatırlamaktır: havanın uyguladığı direnç cismin **yüzeyiyle ve hızıyla** büyür. İkincisi bu düşüşün koşullarını tartmaktır: 1,2 s'lik düşüşte hız en fazla 12 m/s'dir; bu hızda direnç, yüzey büyüse de bir insanın ağırlığının yanında çok küçük kalır ve ölçme duyarlığı içinde fark yaratmaz. Aynı sporcu çok daha yüksekten, çok daha büyük hızlara ulaşarak düşseydi kollarını açması belirgin bir fark yaratırdı.

Çeldiriciler: B havanın etkisini kütleye bağlar ve "hiç etki etmez" diye genelleştirir · C kolları açmanın kütleyi değiştirdiğini sanır · D havanın etkisini yere yakınlığa bağlar · E doğru bir gözleme yanlış bir gerekçe ekler; yüzey büyüdükçe direnç büyür.

6 Kare Sayısından Hıza FİZ.11.1.1-a · OB4

Yazılım, 0,40 s'deki karede sporcunun hızını 4,0 m/s olarak göstermiştir. Hava direnci ihmal edilirse bu kareden **21 kare sonraki** karede sporcunun hızı kaç m/s'dir?

- A) 4,2
- B) 4,4
- C) 6,1
- D) 8,0
- E) 8,2

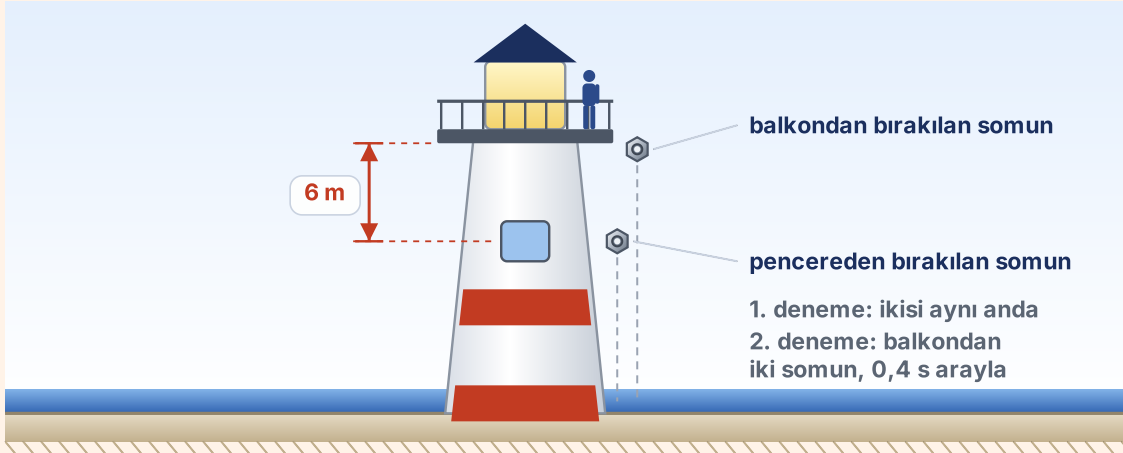
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kare sayısını süreye çevirmektir: kamera saniyede 50 kare çektiğine göre ardışık iki kare arasında $1 \div 50 = 0,02$ s vardır; 21 kare $21 \times 0,02 = 0,42$ s eder. İkincisi hız artışını eklemektir: 0,42 s'de hız $10 \times 0,42 = 4,2$ m/s artar; $4,0 + 4,2 = 8,2$ m/s. Sınama: bu kare 0,82 s'ye aittir ve çizelgedeki 0,8 s'lik 8,0 m/s ile uyumludur.

Çeldiriciler: A yalnız bir karelik artışı ekler · B süreyi hız sanıp 0,42'yi doğrudan 4,0'a ekler · C kareler arasını 0,01 s sayar · D 21 kareyi 20 kare sayıp süreyi 0,40 s'ye yuvarlar.

BAĞLAM 3 · SİNOP'TA İNCEBURUN DENİZ FENERİ'NİN BAKIMI

Sinop'taki İnceburun Deniz Feneri'nin bakımında iki teknisyen çalışıyor: biri kulenin balkonunda, ikincisi balkonun **6 m** altındaki pencerede. Düşen parçaların birbirine çarpıp çarpmayacağını anlamak için iki deneme yapılıyor. **1. deneme:** iki teknisyen özdeş birer somunu **aynı anda** bırakıyor. **2. deneme:** balkondaki teknisyen iki özdeş somunu aynı noktadan **0,4 s arayla** bırakıyor. Somunlar yere varana kadar incelenmekte, hava direnci ihmal edilmektedir.



fener kulesi, balkon ve pencere · iki denemenin bırakma noktaları

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aynı Anda FİZ.11.1.1-b · KB2.14

1. denemede, alttaki somun yere varana kadar iki somun arasındaki uzaklık için hangisi doğrudur?

- A) Artar; üstteki somunun ivmesi daha büyüktür
- B) 6 m'de sabit kalır; hızları her an eşittir**
- C) Azalır; üstteki somun alttakine yetişir
- D) Artar; yere yakın somun daha hızlı hızlanır
- E) 6 m'de sabit kalır, ama yalnız somunlar özdeş olduğu için

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hızları karşılaştırmaktır: iki somun aynı anda, durgun hâlden bırakılmıştır ve aynı ivmeyle hızlanır; bu yüzden her an hızları **eşittir**. İkincisi uzaklığa geçmektir: hızları her an eşit olan iki cisim eşit sürelerde eşit yol alır, aralarındaki uzaklık değişmez ve **6 m'de**

kalır. Somunlar özdeş olmasaydı da, havanın etkisi ihmal edilebildiği sürece sonuç aynı olurdu.

Çeldiriciler: A ivmeyi bırakma yüksekliğine bağlar · C "daha uzun yoldan gelen daha hızlıdır" diye düşünür, ama iki somun da aynı süredir düşmektedir · D ivmeyi yere yakınlığa bağlar · E doğru sonuca gereksiz bir koşul ekler; ivme kütleye bağlı olmadığı için kütleler farklı olsaydı da uzaklık değişmezdi.

2. denemede ikinci somun bırakıldıktan sonra iki somunun hız farkı ve aradaki uzaklık için hangisi doğrudur?

- A) Hız farkı da uzaklık da sabit kalır
- B) Hız farkı da uzaklık da giderek artar
- C) Hız farkı 4 m/s'de sabit; aradaki uzaklık artar**
- D) Hız farkı azalır; arkadaki öndekine yetişir
- E) 2. somunun ivmesi başta sıfır; hız farkı önce artar, sonra sabitlenir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ikinci somun bırakıldığı andaki durumu kurmaktır: birinci somun 0,4 s'dir düşmektedir ve hızı $10 \times 0,4 = 4 \text{ m/s}$ 'dir; ikinci somunun hızı 0'dır ama ivmesi o andan itibaren 10 m/s^2 'dir. İkincisi farkı izlemektir: iki somunun hızı her saniye aynı miktarda arttığından hız farkı **4 m/s'de sabit** kalır. Öndeki somun her an 4 m/s daha hızlı gittiği için aradaki uzaklık artar: bırakma anında 0,8 m iken, her 0,4 s'de 1,6 m daha açılır.

Çeldiriciler: A hız farkının sabit olmasını uzaklığın sabit olması sanır; bu 1. denemenin durumudur · B uzaklığın artmasını hız farkının artması sanır · D arkadaki somunun ivmesinin büyük olduğunu varsayar · E "hızı sıfır olan cismin ivmesi sıfırdır" yanılgısını taşır; ikinci somun bırakıldığı andan itibaren 10 m/s^2 ile hızlanır.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 C · 4 D · 5 A · 6 E · 7 B · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). Maddelerin yokladığı beceriler ve çeldiricilerin hedeflediği yanılgılar her cevabın altında yazılıdır.

Etkinlik · İki Kütle, Tek Kronometre

FİZ.11.1.1-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır · OB7 Veri

Grup: 4 kişi · 40 dakika

Takım: elektromıknatıslı düzenek, zaman ölçer, iki çelik bilye (K 100 g, L 500 g), metre, folyo

Grup:

Üyeler:

Ölçtüğümüz
yükseklik:

Tarih:

Ölçüm sorumuz: **aynı yükseklikten bırakılan, biçimi aynı ama kütlesi farklı iki cismin düşme süreleri arasında ölçülebilir bir fark var mı?** Bağımsız değişken kütle, bağımlı değişken düşme süresidir. Yükseklik, bırakma biçimi, zaman ölçer, temas plakası ve cisimlerin biçimi sabit tutulur; bunlarla sınırlı değildir. Görevler her adımda döner: biri bırakır, biri ölçeri okur, biri yazar, biri doğrular.

1

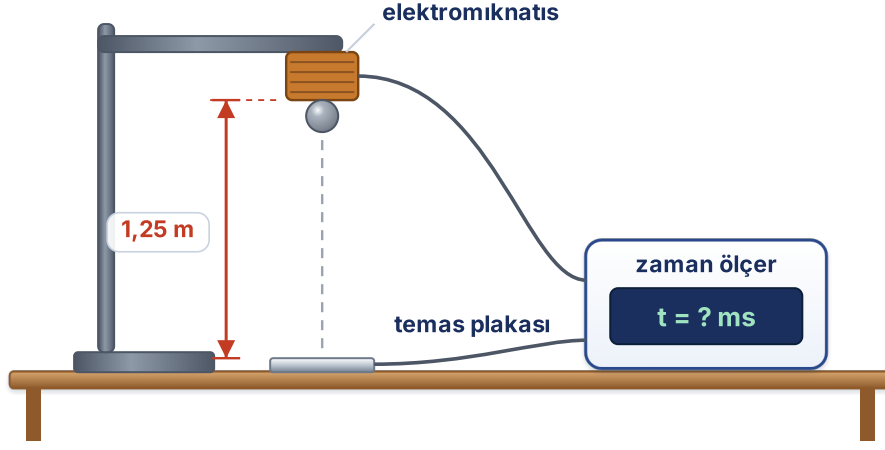
Düzeneği Kur 1. adım · 5 dakika

Mıknatısın alt yüzü ile temas plakasının üst yüzü arasını metreyle **1,25 m** olarak ayarlayın. Düzenek aşağıdaki Ş.F1'de görülmektedir. Kurulumu bitirince ilk bırakmadan önce öğretmeninize gösterin. **a)** Bilyeyi neden elle değil mıknatısla bırakıyoruz? Tek cümleyle yazın.

Kurulum denetimi	Grubun yazdığı
Mıknatıs ile plaka arası yükseklik	1,25 m, metreyle iki kez ölçüldü
Ölçer hangi anda başlıyor, hangi anda duruyor?	mıknatısın akımı kesilince başlar, bilye plakaya değince durur
Bilyeyi neden elle bırakmıyoruz?	parmak bilyeyi geç bırakır ya da iter, okuma kayar

HOCA İÇİN

Bu adımda bakılacak iki şey vardır: yüksekliğin metreyle gerçekten 1,25 m ayarlanması ve bilyenin mıknatısa ortadan asılması. Elle bırakmanın sakıncası sınıfa bir kez gösterilebilir: iki bilyeyi elle bırakın, parmak ağır bilyeyi birkaç milisaniye geç bırakır ve sınıf yanlış bir farkı gözlem sanır. Mıknatıs yoksa iki bilyeyi tek bir cetvelin üstüne koyup cetveli hızla yatay çekmek de kabul edilir. Plakanın bilyenin düştüğü yerin tam altında olduğunu denetleyin; plakanın kenarına çarpan bilye ölçeri durdurmayabilir.



K ve L aynı düzende sırayla bırakılır · ölçekli çizim değildir

Ş.F1 · mıknatıs bilyeyi bıraktığı anda ölçer başlar, bilye plakaya değdiği anda durur

2 İki Bilye, Üçer Bırakma 2. adım · 12 dakika

K ve L bilyelerini sırayla üçer kez bırakın ve her okumayı **tam milisaniye** olarak yazın. Toplam sütunu üç okumanın toplamı, ortalama sütunu bu toplamın üçte biridir. Sapması büyük bir okumayı silmeyin; altını çizip yanına olası nedenini yazın.

Bilye	Kütle	1. bırakma (ms)	2. bırakma (ms)	3. bırakma (ms)	Üçünün toplamı (ms)	Ortalama (ms)
K	100 g					
L	500 g					

HOCA İÇİN

Altı ölçüm gözünün de dolmuş olması gerekir: iki bilye, üçer bırakma. Bu yükseklikte beklenen okuma iki bilyede de **505 ms dolayındadır**; okul düzeneklerinde okumalar arasındaki dalgalanma genellikle 10 ms'yi bulur. Çizelgede üstü çizilip yanına gerekçesi yazılmış bir okuma görmek kusur değil, aranan davranıştır. Okumalar 480 ms'nin altında ya da 540 ms'nin üstündeyse önce yüksekliği, sonra plakanın yerini denetletin. Destek gerektiren gruba ilk satırı siz doldurun ve toplam ile ortalamaı birlikte hesaplayın.

3 Fark mı, Dalgalanma mı? 3. adım · 8 dakika

Kendi sayılarınızla yanıtlayın. **a)** İki ortalama arasındaki fark kaç ms? **b)** Bu fark, **aynı bilyenin** kendi üç okuması arasındaki en büyük farktan büyük mü, küçük mü? İki sayıyı da yazın ve hangi satırlardan aldığınızı gösterin. **c)** Buna göre iki ortalama arasındaki farkı kütleyle mi, ölçmenin kendisine mi, yoksa bırakma biçimine mi bağlarsınız? Kararınızı bir ölçüte dayandırın.

İki ortalama arasındaki fark (ms)	grubun kendi sayısı; birkaç ms mertebesinde
Tek bilyenin kendi okumaları arasındaki en büyük fark (ms)	grubun kendi sayısı; çoğunlukla ilkinden büyük
Farkı neye bağlıyoruz?	ölçmenin dalgalanmasına; kütleye bağlamak için bir dayanak yok

HOCA İÇİN

Karşılaştırılacak iki sayı şudur: iki bilyenin ortalamaları arasındaki fark ile tek bir bilyenin kendi üç okuması arasındaki en büyük fark. Düzgün kurulmuş bir düzenekte ilki ikincisinden **küçük** çıkar; bu durumda beklenen karar "farkı ölçmenin kendisine bağlarım"dır: iki ortalama, ölçmenin dalgalanması içinde birbirinden ayırt edilemez. Fark belirgin biçimde büyük çıktıysa "farkı bırakma biçimine bağlarım" cevabı da tam puandır; bilye miknatısa ortadan asılmamış ya da yükseklik iki bilyede farklı ayarlanmış olabilir. Kabul edilmeyen tek cevap farkı doğrudan kütleye yazmaktır: bunun için farkın kütleye birlikte düzenli olarak büyüdüğünü gösteren bir kayıt gerekir, tek bir çift ölçüm bunu veremez. Farkın işaretine değil büyüklüğüne bakılır; hangi bilyenin ortalamasının büyük çıktığı gruptan gruba değişir ve bu başlı başına bir kanıttır.

4 Folyo ile Son Sınama 4. adım · 7 dakika

Folyo tabakasından **eşit büyüklükte** iki parça kesin; kütleleri eşittir. Birini düz bırakın, ötekini sıkıca top yapın. İkisini aynı yükseklikten, bir cetvelin üstünden aynı anda kaydırarak düşürün; sonra folyo topu K bilyesiyle birlikte düşürün. **ç)** Her karşılaştırmada hangisinin önce indiğini yazın. **d)** Eşit kütleli iki folyo parçası farklı sürelerde indiyse farkı ne yaratmıştır? Bu gözlem 2. adımdaki sonucunuzla çelişiyor mu?

Karşılaştırma	Önce inen ya da birlikte inenler
Düz folyo ile folyo top (kütleler eşit)	folyo top çok önce iner
Folyo top ile K bilyesi (kütleler çok farklı)	neredeyse birlikte inerler

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: eşit kütleli iki folyo parçasından **top** çok önce iner; folyo top ile çelik bilye ise bu yükseklikte neredeyse birlikte iner. Grup, eşit kütleli iki cismin farklı indiğini görünce farkı kütleye yazamaz; farkı **biçim**, yani havanın direnci yaratmıştır. Bu, 2. adımla çelişmez; tersine 2. adımın sonucunun hangi koşulda geçerli olduğunu gösterir: hava direnci ihmal edilebilecek, derli toplu cisimlerde kütle düşüşü değiştirmez. Çelişki gören gruba tek soru sorun: "Düz folyo ile folyo topun kütlesi farklı mıydı?" Bu adımda elle bırakma kabul edilir, çünkü aranan fark milisaniyeler değil, gözle görülür bir farktır.

Sonuç cümlesini tamamlayın: "Kütleleri ve olan iki bilyeyi m yükseklikten bıraktık. Ortalama süreleri ms ve ms çıktı. Aradaki fark ms olup aynı bilyenin kendi okumaları arasındaki en büyük farktan olduğundan, düşme süresinin cismin kütlesine olduğu sonucuna vardık. Folyo sınaması, bu sonucun ancak ihmal edilebildiğinde geçerli olduğunu gösterdi." **Kapanış:** Föyü teslim etmeden önce her okumanın yanında biriminin bulunduğunu denetleyin ve düzeneği toplayın. Bu hafta bütün cisimleri durgun hâlden bıraktık. Gelecek hafta verileri kendimiz toplayıp veri setleri kuracağız; yukarı fırlatılan bir cismin ivmesinin ne olacağına dair tahmininizi şimdiden yazın.